

Les nombres entiers

I. Numération décimale

Définition : Pour écrire tous les nombres, on utilise seulement 10 symboles que nous appelons chiffres :

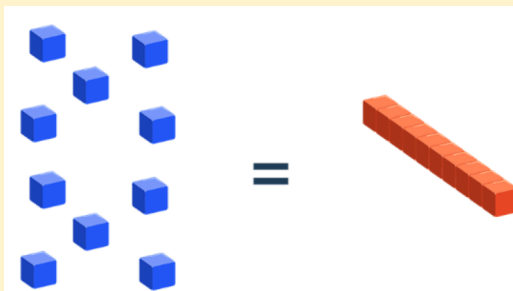
1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 0.

C'est le **système décimal**.

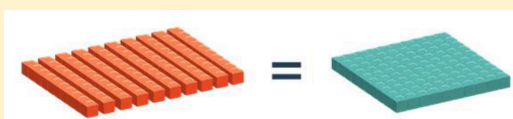
Propriété : La position des chiffres dans un nombre détermine sa signification.

Chaque chiffre, à l'exception de celui des unités, représente un « paquet de 10 » :

- dix unités représentent une dizaine



- dix dizaines représentent une centaine



- dix centaines représentent une unité de mille
- etc.

Exemple :

Classe des milliards			Classe des millions			Classe des mille			Classe des Unités simples		
centaines	dizaines	unités	centaines	Dizaines	unités	centaines	dizaines	unités	centaines	dizaines	unités
					4	7	0	5	2	3	2

Dans 4 705 232, le chiffre 2 des unités représente 2×1 alors que le chiffre 2 des centaines représente 2×100 .

Ce nombre se lit « quatre-millions-sept-cent-cinq-mille-deux-cent-trente-deux ».

Il peut se décomposer de la façon suivante :

$$4\,705\,232 = (4 \times 1\,000\,000) + (7 \times 100\,000) + (5 \times 1\,000) + (2 \times 100) + (3 \times 10) + (2 \times 1)$$

II. Comparer des nombres entiers

Définition : Un nombre entier est souvent composé de plusieurs chiffres, par exemple le nombre 421 est composé des chiffres 4, 2 et 1.

Règle 1 : Le nombre entier qui possède le plus de chiffres est le plus grand.

Exemple : Comparer 537 et 89.

537 est composé de 3 chiffres et 89 est composé de 2 chiffres.

Donc $537 > 89$

Règle 2 : Si les nombres entiers possèdent la même quantité de chiffres, on compare chaque chiffre 1 à 1 en commençant par la gauche. Dès qu'un chiffre est plus petit qu'un autre, on peut conclure que le nombre auquel il appartient est strictement inférieur.

Exemple : Comparer 3 546 et 3 527.

Ces deux nombres comportent 4 chiffres.

$3 = 3$; $5 = 5$ et $4 > 2$

Donc $3\,546 > 3\,527$

Règle 3 : Si tous les chiffres sont identiques, alors les nombres sont égaux.

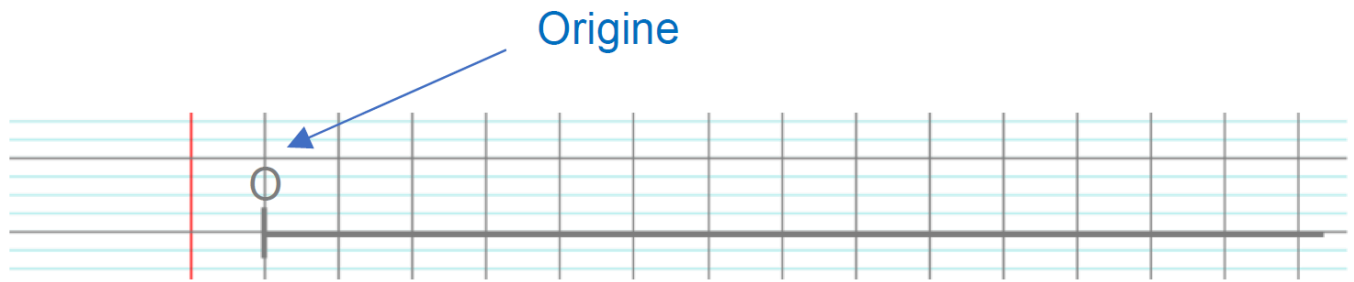
Exemple : Comparer 234 et 234.

$2 = 2$; $3 = 3$ et $4 = 4$

Donc $234 = 234$

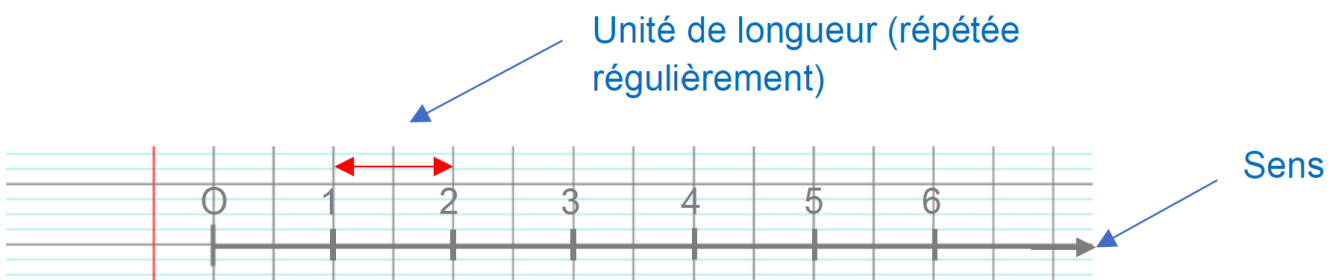
III. Repérage sur une demi-droite graduée

Définition : Une demi-droite graduée est une demi-droite sur laquelle on a choisi une unité de longueur reportée régulièrement depuis l'origine:



Exemple :

Je choisis comme unité de longueur 2 carreaux (2 carreaux représentent donc un écart de 1)



Propriété : Sur une demi-droite graduée, chaque point est repéré par un unique nombre appelé **abscisse** de ce point.

Exemple :



ci, nous avons une demi-droite graduée d'origine O et d'unité 4 carreaux.

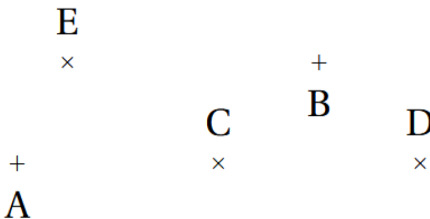
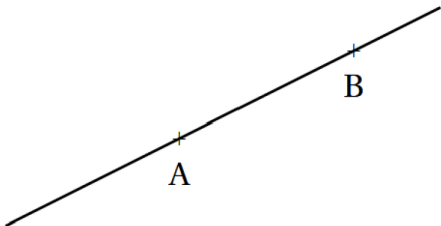
L'abscisse du point A est 3, on note **A(3)**.

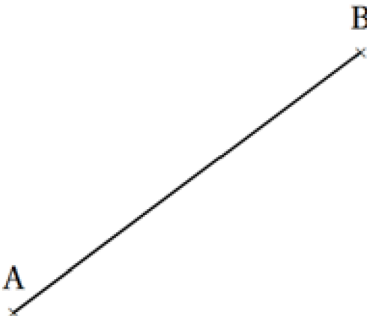
Exercice :

1. Tracer une demi-droite graduée d'origine O et d'unité 3 cm.
2. Placer A(1), B(2) et C(5).

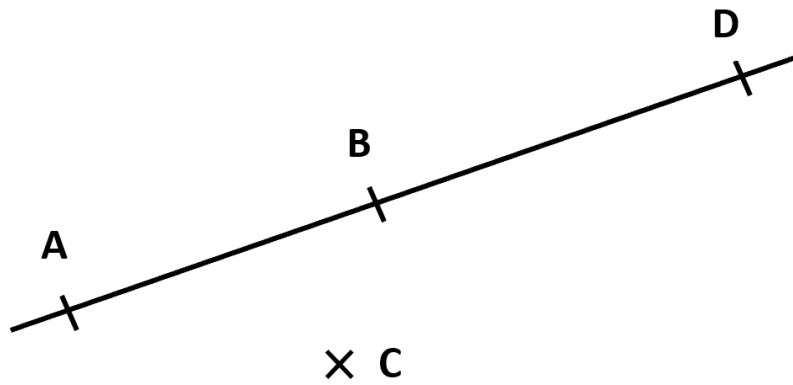
Bases de la géométrie

I. Rappels

	Points	Droite
Tracé		
Remarques	Un point est toujours représenté par une croix.	Une droite est "illimitée" dans les deux directions.
Notation	A ; B ; C	(AB) ou (BA)

	Segment	Demi-droite
Tracé		
Remarques	Un segment est une portion (partie) de droite limitée par deux points: Ces points sont les extrémités du segment.	Une demi-droite est "illimitée" dans une seule direction.
Notation	[AB] ou [BA]	[AB) ou (BA]

II. Points alignés et droites



Le point D est sur la droite (AB), on dit que "D appartient à la droite (AB)" et on note $D \in (AB)$.

Le point C n'est pas sur la droite (AB), on dit que "C n'appartient pas à la droite (AB)" et on note $C \notin (AB)$.

Lorsque trois points sont sur une même droite, on dit qu'ils sont alignés. Ici, A, B, et D sont alignés.

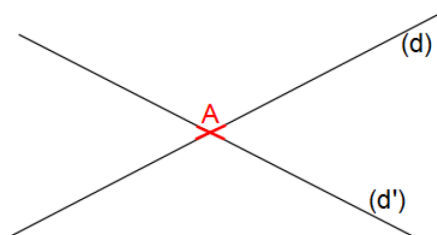
III. Position relative de deux droites

1) Définitions

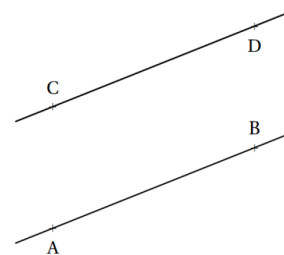
Lorsque deux droites ont un seul point en commun, on dit qu'elles sont sécantes. Le point où elles se rencontrent s'appelle le point d'intersection.

Deux droites qui ne sont pas sécantes sont parallèles.

Exemples :



Ici, les droites (d) et (d') sont sécantes en A.
A est le point d'intersection des droites (d) et (d').



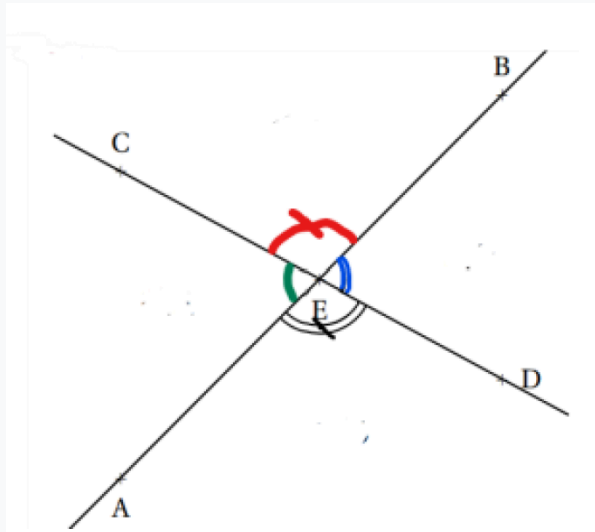
Ici, les droites (CD) et (AB) sont parallèles.
On écrit $(CD) \parallel (AB)$.

Remarque : Lorsque l'on parle de deux droites, elles sont soit sécantes, soit parallèles.

2) Angles formés par deux droites

Deux droites sont sécantes si elles ont un point d'intersection. Elles forment alors quatre angles.

Exemple :

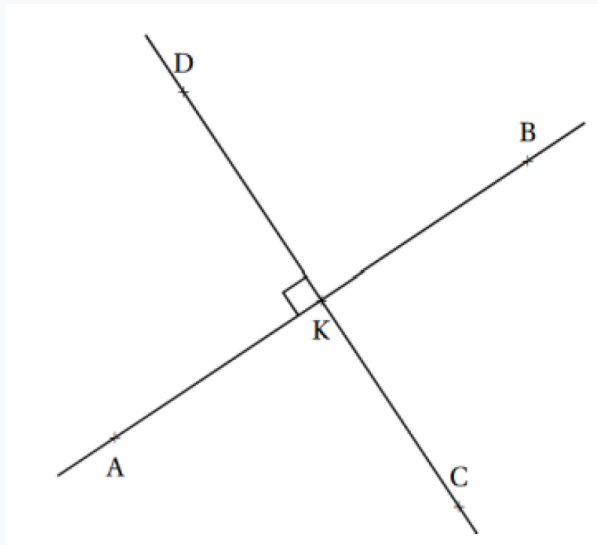


On note ces quatre angles de la manière suivante :

$\widehat{BEC}$ ou $\widehat{CEB}$; $\widehat{BED}$ ou $\widehat{DEB}$; $\widehat{DEA}$ ou $\widehat{AED}$; $\widehat{CEA}$ ou $\widehat{AEC}$

Deux droites sont **perpendiculaires** si elles sont sécantes et forment quatre angles égaux. Dans ce cas, on dit que chacun de ces angles est un **angle droit**.

Exemple :



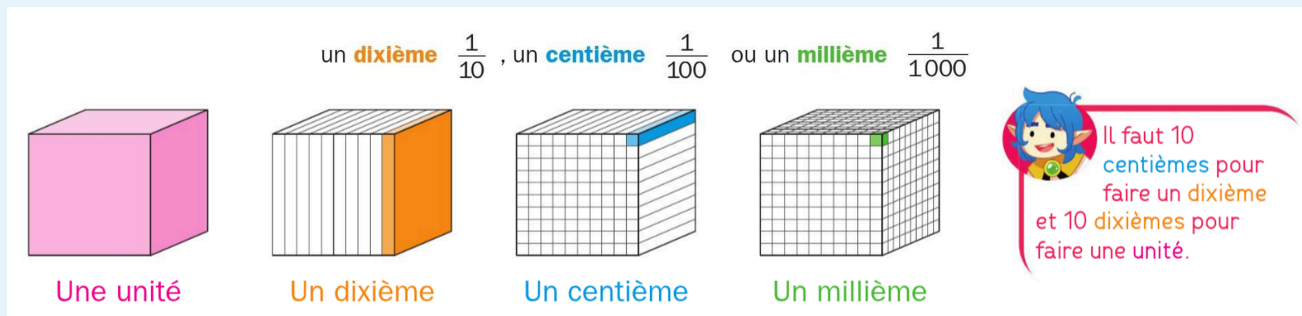
On code un angle droit en faisant un petit carré sur la figure.

On dit que les droites (DC) et (AB) sont perpendiculaires en K et on note $(DC) \perp (AB)$.

Chapitre 3 : Les nombres décimaux

I. Les fractions décimales

Définition : En divisant une unité en 10, en 100 ou en 1 000, on obtient :



Définition : Une **fraction décimale** est une fraction dont le dénominateur est 10, 100, 1 000, 10 000, ...

Remarque : $1 = \frac{10}{10} = \frac{100}{100} = \frac{1\,000}{1\,000} = \dots$

C'est-à-dire : 1 unité = 10 dixièmes = 100 centièmes = 1 000 millièmes =

II. Les nombres décimaux

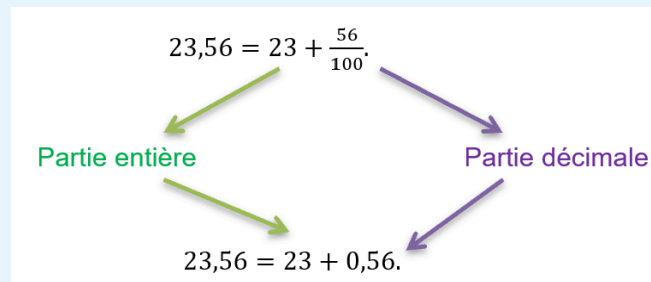
1) Définitions

Définition : Un **nombre décimal** est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale.

Exemple :

$$12,3406 = \frac{123\,406}{10\,000}$$

Définition : L'écriture décimale d'un nombre est composée d'une **partie entière** et d'une **partie décimale**.



Remarque : Un nombre entier est un nombre décimal dont la partie décimale est nulle (égale à 0).

2) Rang des chiffres

Partie entière												Partie décimale					
Classe des milliards			Classe des millions			Classe des mille (ou des milliers)			Classe des unités simples			Virgule					
centaines	dizaines	unités	centaines	dizaines	unités	centaines	dizaines	unités	centaines	dizaines	unités	,	dixièmes	centièmes	millièmes	dix-millièmes	
								5	2	3	9	,	6	0	4	7	

Exemple : Le chiffre des millièmes est 4 et le nombre de centièmes est 523 960.

3) Les différentes décompositions

Propriété : Un nombre décimal admet plusieurs décompositions.

Exemple : 153 unités, 4 dixièmes et 6 centièmes

- Écriture décimale : 153,46
- Somme de la partie entière et de la partie décimale : $153 + 0,46$
- Somme de la partie entière et d'une fraction décimale : $153 + \frac{46}{100}$
- Somme de la partie entière et de fractions décimales : $153 + \frac{4}{10} + \frac{6}{100}$
- Fraction décimale : $\frac{15\,346}{100}$
- Décomposition selon le rang des chiffres : $(1 \times 100) + (5 \times 10) + (3 \times 1) + (4 \times 0,1) + (6 \times 0,01)$

III. Comparaison des nombres décimaux

1) Méthodologie

Pour comparer deux nombres, on commence par **comparer leurs parties entières** :

- Si elles sont **différentes** : les deux nombres sont rangés dans le même ordre que leurs parties entières.
- Si elles sont **égales** : on **compare leurs parties décimales** chiffre après chiffre en commençant par les dixièmes, puis les centièmes, puis les millièmes...

Exemples : Comparer les nombres suivants : 179,83 et 181 ; 2,8 et 2,13 ; 7,23 et 7,3

$$179,83 < 181$$

$$2,8 > 2,13$$

$$7,23 < 7,3$$

Exemple : Ranger dans l'ordre croissant les nombres : 8,88 ; 38,8 ; 88,8 ; 8,08 ; 888,0 ; 8,808

$$8,08 < 8,808 < 8,88 < 38,8 < 88,8 < 888,0$$

2) Encadrer et intercaler

Il existe différents types d'encadrement :

- **Encadrement à l'unité** : $2 < 2,9888 < 3$

Les deux nombres sont des entiers qui se suivent.

- **Encadrement au dixième** : $2,9 < 2,9888 < 3,0$

Les deux nombres ont chacun un chiffre après la virgule qui se suivent.

- **Encadrement au centième** : $2,98 < 2,9888 < 2,99$

Les deux nombres ont chacun deux chiffres après la virgule et les chiffres des centièmes se suivent.

Exemples :

- Encadre au dixième 36,457 : $36,4 < 36,457 < 36,5$
- Encadre au centième 5,235 : $5,23 < 5,235 < 5,24$
- Encadre à l'unité 236,56 : $236 < 236,56 < 237$

Définition : Intercaler un nombre, c'est trouver un nombre à placer entre deux autres nombres donnés.

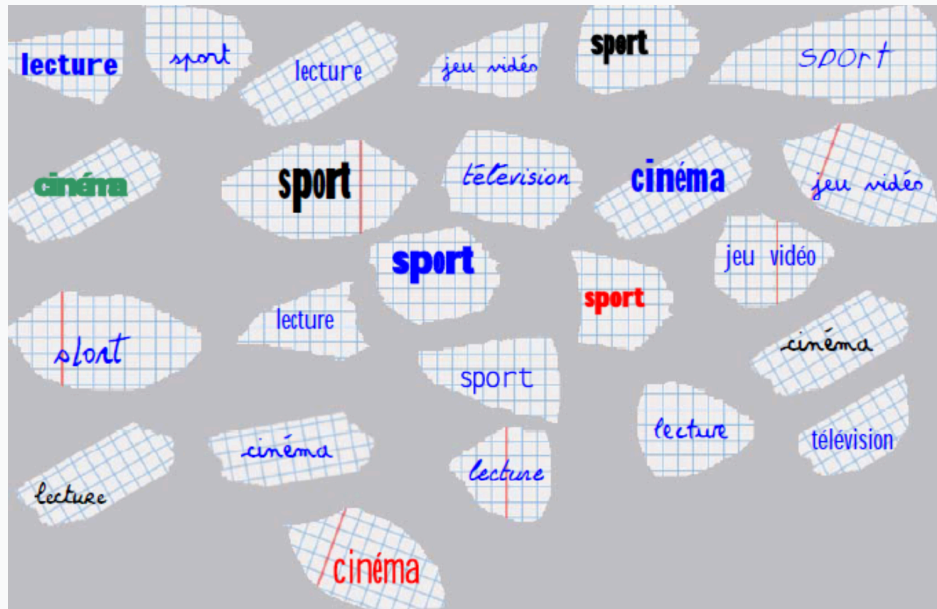
Exemples : $256 < \dots < 257$; $32,5 < \dots < 32,7$; $5,8 < \dots < 5,9$

Chapitre 4 : Statistiques et Organisation de données

I. Introduction aux statistiques

Exemple : Fred veut connaître les loisirs préférés de ses camarades de classe. Il fait une petite enquête auprès de ses 24 camarades et demande à chacun de noter sur un bout de papier son activité préférée.

Voici les résultats :



Définition : Sans le savoir, Fred va réaliser une **étude statistique** :

Il a rassemblé des **données** et va les **exploiter**, c'est à dire qu'il va les présenter autrement pour les utiliser plus facilement.

II. Utilisation de tableaux

1) Tableau à simple entrée

Définition : Un **tableau à simple entrée** est un tableau qui comporte deux lignes, on l'utilise lorsque l'on étudie un seul phénomène.

Exemple : À partir de l'exemple précédent on peut réaliser le tableau suivant :

Loisir préféré	Sport	Cinéma	Lecture	Télévision	Jeu vidéo	Total
Effectif	8	5	6	2	3	24

L'**effectif** est ici le nombre d'élèves ayant la lecture comme loisir préféré, ils sont **6** dans cette classe.

2) Tableau à double entrée

Définition : On utilise un **tableau à double entrée** lorsque l'on étudie deux phénomènes en même temps.

Exemple : Fred a décidé de séparer les réponses des filles et des garçons, il réalise donc une étude statistique avec deux phénomènes : le loisir préféré et le sexe de la personne qui répond.

Il obtient le tableau suivant :

Sexe	Loisir préféré				
	Sport	Cinéma	Lecture	Télévision	Jeu vidéo
Fille	4	2	4	0	1
Garçon	4	3	2	2	2
Total	8	5	6	2	3

Grâce à ce tableau à double entrée on peut dire que :

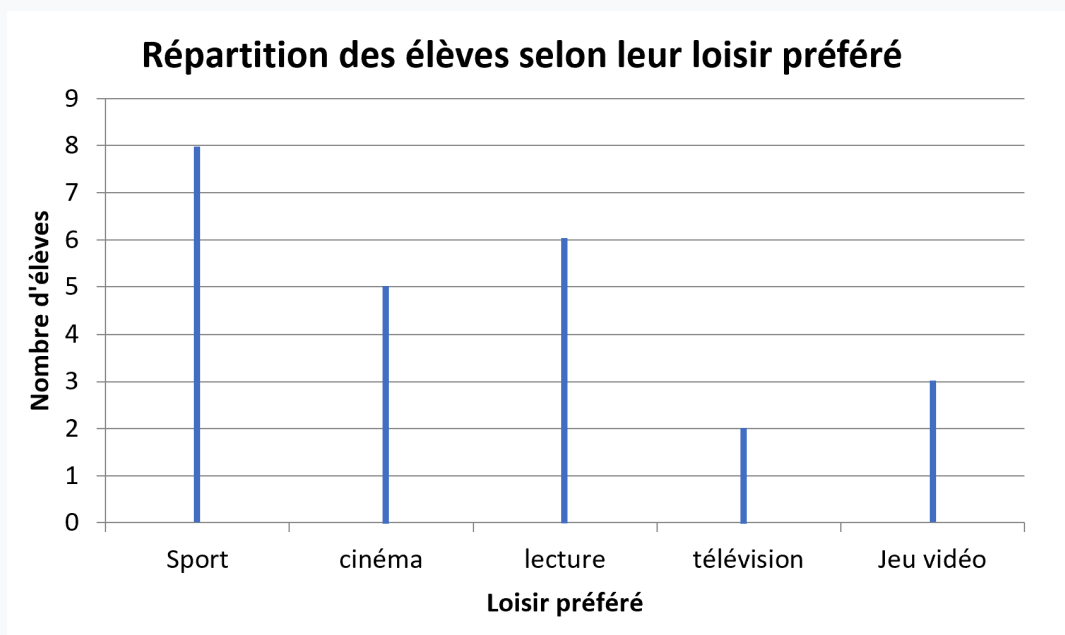
- 8 élèves de la classe préfèrent le sport.
- Il y a autant de filles que de garçons qui préfèrent le sport.
- 2 garçons de la classe préfèrent le jeu vidéo.
- 2 filles de la classe préfèrent le cinéma.

III. Représentations graphiques

1) Diagramme en bâtons

Définition : Dans un diagramme en bâtons, les hauteurs sont proportionnelles aux quantités qu'elles représentent.

Exemple : À partir de l'exemple du début, on peut réaliser le diagramme en bâtons suivant :



2) Diagramme circulaire

Définition : Dans un diagramme circulaire, les angles des secteurs sont proportionnels aux quantités qu'ils représentent.

Il faut trouver la valeur des angles pour construire le diagramme circulaire :

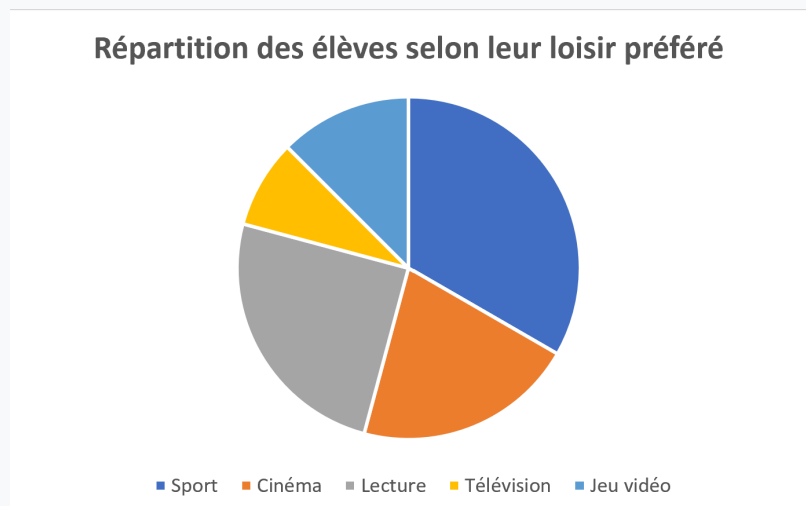
Exemple :

Loisir préféré	Sport	Cinéma	Lecture	Télévision	Jeu vidéo	Total
Effectif	8	5	6	2	3	24
Angle en degrés	120	75	90	30	45	360

× 15

L'angle complet d'un cercle est de 360°

$360 \div 24 = 15$ donc on multiplie la deuxième ligne par 15 pour obtenir la troisième.



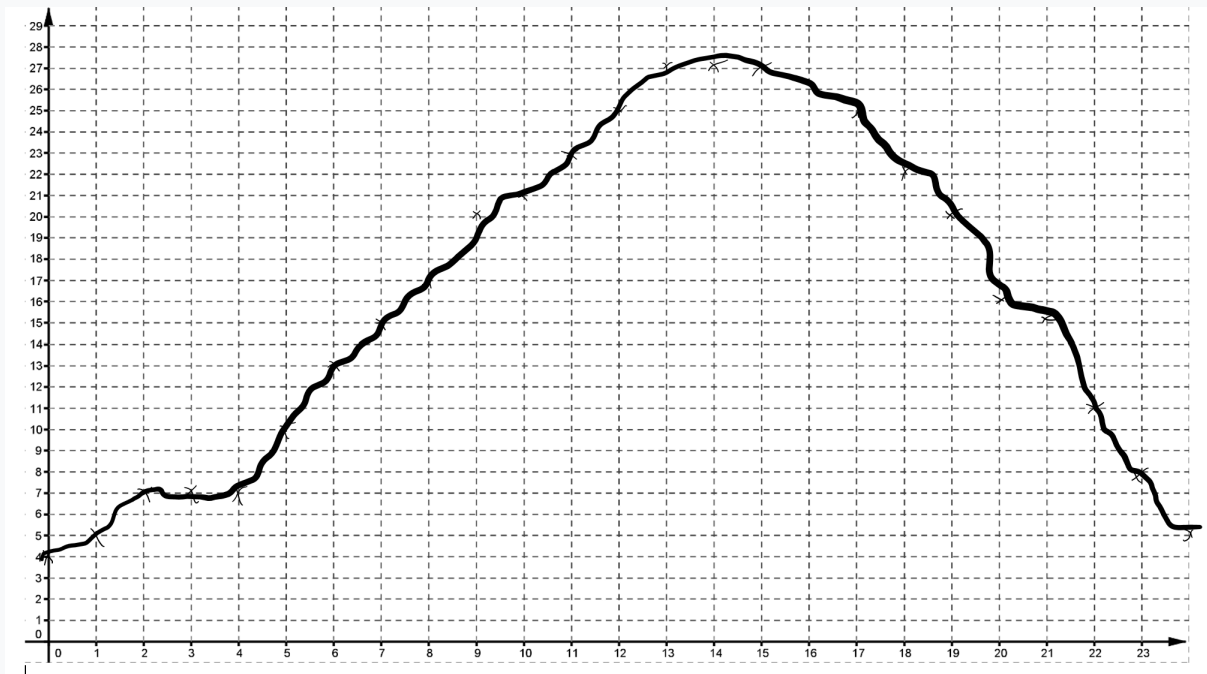
3) Courbes

Définition : Ces représentations sont utiles pour observer l'évolution d'une grandeur par rapport à une autre.

Exemple : Fred a fait une nouvelle étude statistique. Il a recueilli les températures à Bourbonne toutes les heures pendant une journée. Il obtient le tableau suivant :

Heure	0h	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
Température en °C	4	5	7	7	7	10	13	15	17	20	21	23	25	27	27	27	25	22	20	16	15	11	8	5

Réalisons la courbe correspondante à ce tableau.



Évolution de la température en fonction du temps à Bourbonne.

Chapitre 5 : Construire des droites parallèles et perpendiculaires

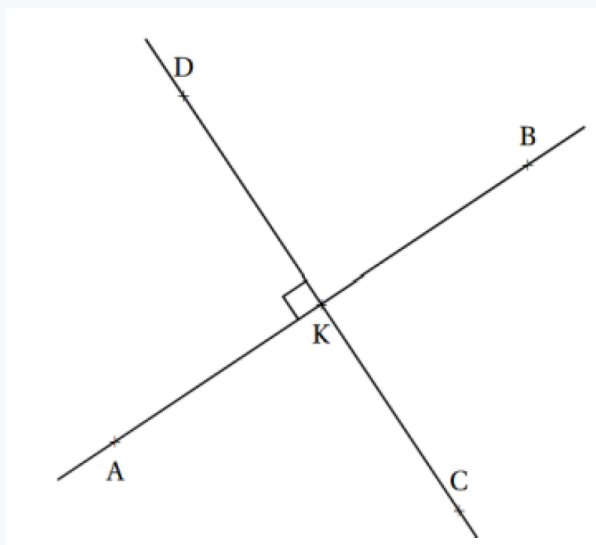
I. Rappels : Relations de perpendicularité et de parallélisme

1) Droites perpendiculaires

Définition : Deux droites sont **perpendiculaires** si elles sont sécantes et forment quatre angles droits (angles égaux).

Notation : Si les droites (d) et (d') sont perpendiculaires, on note $(d) \perp (d')$.

Exemple :



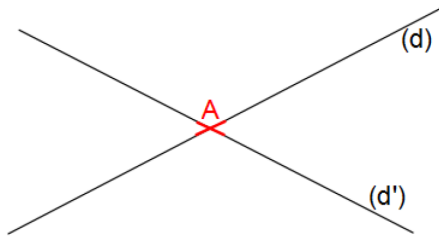
Les droites (AB) et (CD) sont perpendiculaires en K. On note : $(AB) \perp (CD)$
On code l'angle droit par un petit carré à l'intersection.

2) Droites parallèles

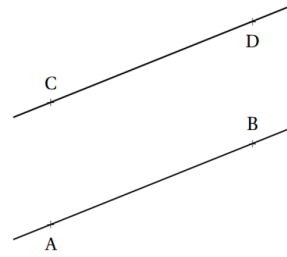
Définition : Deux droites sont **parallèles** si elles ne sont pas sécantes.

Notation : Si les droites (d) et (d') sont parallèles, on note $(d) \parallel (d')$.

Exemple :



Ici, les droites (d) et (d') sont sécantes en A.
A est le point d'intersection des droites (d) et (d').



Ici, les droites (CD) et (AB) sont parallèles.
On écrit (CD) // (AB).

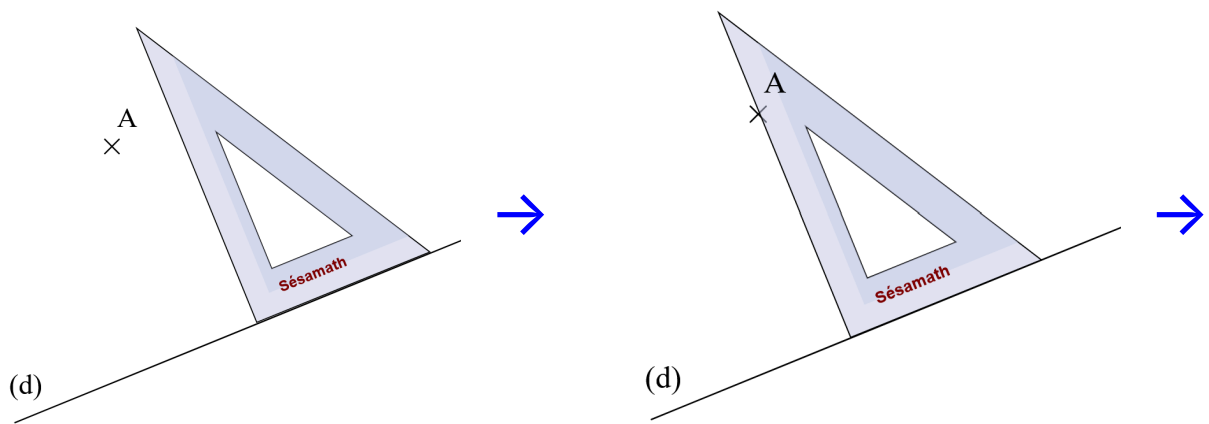
II. Construire une perpendiculaire



Vidéo : Construction de droites perpendiculaires

Méthode : Pour tracer la perpendiculaire à une droite (d) passant par un point A :

1. Placer un côté de l'angle droit de l'équerre le long de la droite (d)
2. Faire glisser l'équerre jusqu'à ce que l'autre côté de l'angle droit passe par le point A
3. Tracer la droite perpendiculaire en suivant ce côté de l'équerre



Attention : Il faut bien vérifier que le sommet de l'angle droit de l'équerre est bien placé et que l'équerre ne bouge pas pendant le tracé.

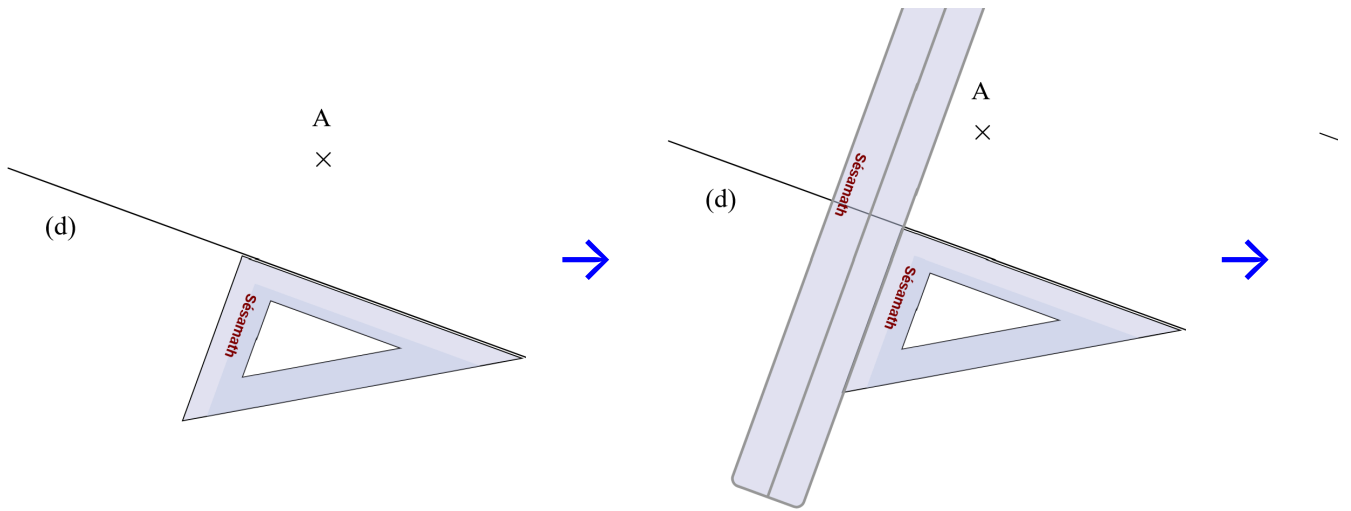
III. Construire une parallèle



Vidéo : Construction de droites parallèles

Méthode : Pour tracer une droite parallèle à (d) passant par un point A :

1. Placer un côté de l'angle droit de l'équerre le long de la droite (d)
2. Placer une règle le long de l'autre côté de l'équerre
3. Maintenir la règle fixe et faire glisser l'équerre le long de la règle jusqu'à ce que le premier côté passe par le point A
4. Tracer la droite parallèle à (d) en suivant ce côté de l'équerre

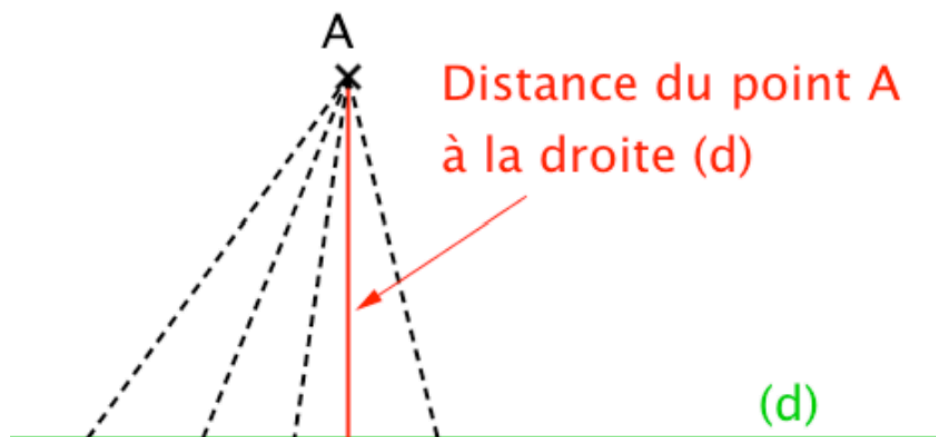


Autre méthode : On peut aussi construire une parallèle en utilisant les perpendiculaires : tracer une droite (d_1) perpendiculaire à (d) , puis tracer une droite perpendiculaire à (d_1) passant par A.

IV. Distance d'un point à une droite

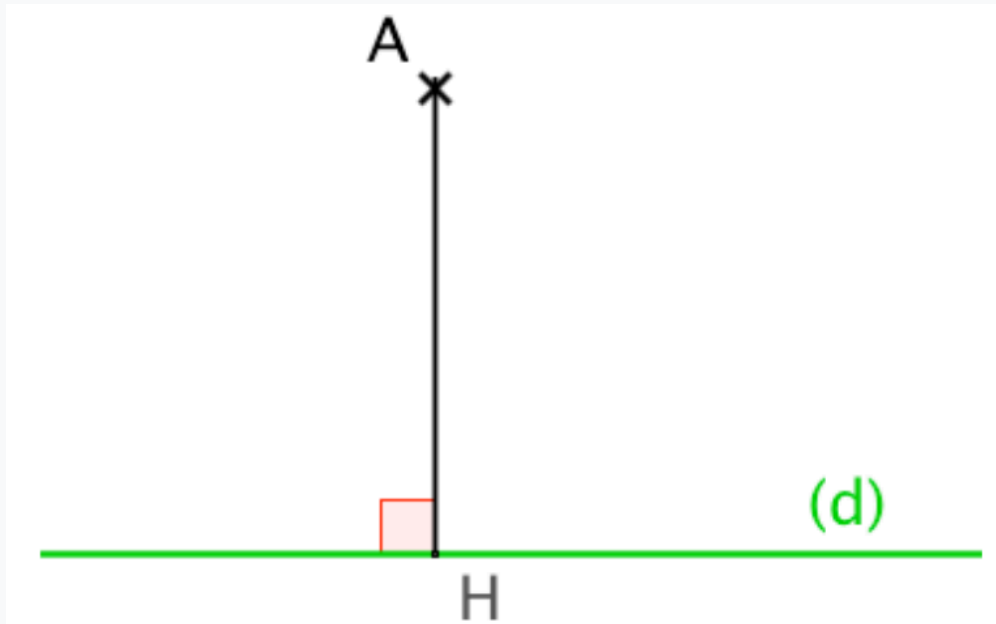
1) Définition de la distance

Définition : La distance d'un point à une droite est la longueur du plus petit segment reliant ce point à l'un des points de la droite.



Propriété : La distance d'un point A à une droite (d) est la longueur du segment reliant le point A au pied de la perpendiculaire à (d) passant par ce même point A.

Exemple :



Si H est le pied de la perpendiculaire à (d) passant par A , alors la distance de A à (d) est la longueur AH .

Pour tout autre point M sur (d) , on a : $AH < AM$

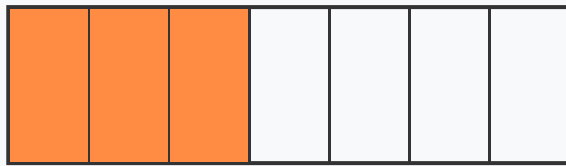
[← Retour au choix des chapitres](#)

Chapitre 6 : Les fractions - Partie 1

I. Écriture fractionnaire

1) Partage

Exemple : On a divisé un rectangle en 7 parties égales puis colorié 3 de ces parties :



La partie coloriée représente $\frac{3}{7}$ (trois septième) du rectangle.

On remarque que :

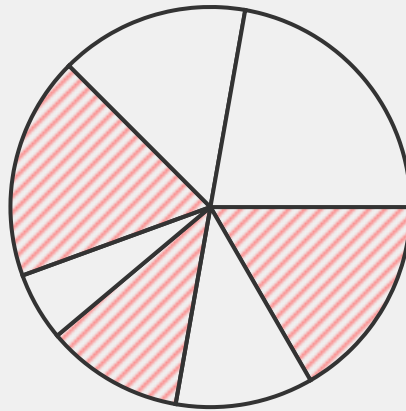
$$\frac{3}{7} = \frac{1}{7} + \frac{1}{7} + \frac{1}{7} = 3 \times \frac{1}{7}$$

2) Vocabulaire

Pour la fraction $\frac{3}{7}$

- **3** est le **numérateur** (du latin *numerator* = celui qui compte)
- **7** est le **dénominateur** (du latin *denominator* = celui qui nomme, ici des septièmes)

⚠ Attention : il faut forcément que les parties soient identiques !



La partie hachurée de la figure ci-dessus ne correspond pas aux $\frac{3}{7}$ du disque car les 7 parts ne sont pas égales.

II. Fraction et nombres

Définition : Soient a et b deux nombres entiers avec $b \neq 0$.

La fraction $\frac{a}{b}$ est le **quotient** de a par b : $\frac{a}{b} = a \div b$

Exemples :

- $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{2}{9}$; $\frac{14}{3}$ sont des fractions.
- $\frac{2,1}{5}$ n'est pas une fraction car 2,1 n'est pas un nombre entier.
- $\frac{1}{10}$; $\frac{3}{100}$; $\frac{47}{1000}$ sont des **fractions décimales**.

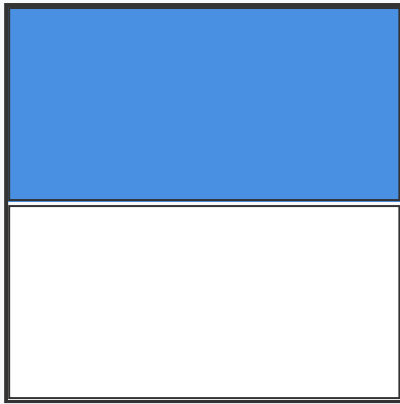
⚠ **Attention** : Certaines fractions ne possèdent pas d'écriture décimale.

Par exemple : $\frac{1}{3} = 1 \div 3 = 0,333333\dots$ 😱

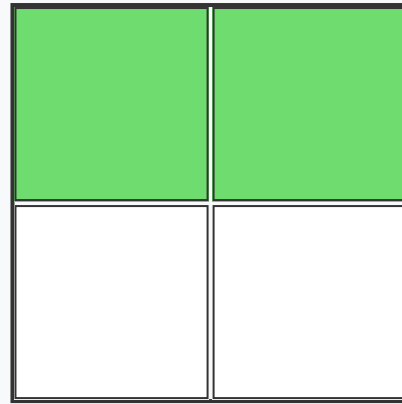
Mais on peut toujours en donner une valeur approchée : $\frac{1}{3} \approx 0,33$ 😊

III. Quotients égaux

Observation :



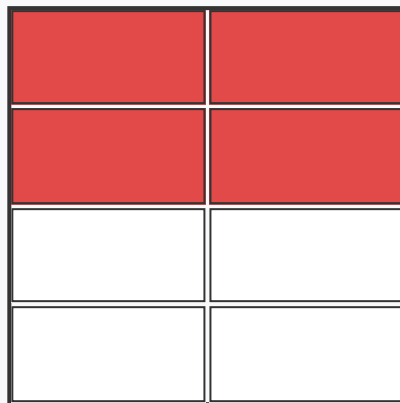
=



=

On a colorié $\frac{1}{2}$ de la figure

On a colorié $\frac{2}{4}$ de la figure



On a colorié $\frac{4}{8}$ de la figure

Or, les trois parties coloriées sur les trois figures sont identiques.
Cela veut dire que les fractions sont **égales** :

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{4}{8}$$

Propriété fondamentale :

On ne change pas la valeur d'une fraction si on multiplie (ou si on divise) le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul.

Exemples :

$$\bullet \frac{2}{7} = \frac{2 \times 5}{7 \times 5} = \frac{10}{35}$$

$$\bullet \frac{18}{28} = \frac{18 \div 2}{28 \div 2} = \frac{9}{14}$$

⚠ Attention : Cette règle ne s'applique pas à l'addition et à la soustraction.

$$\frac{3}{4} \neq \frac{3+5}{4+5}$$

$$\text{En effet : } \frac{3}{4} = 0,75 \text{ et } \frac{3+5}{4+5} = \frac{8}{9} \approx 0,9$$

IV. Fractions et demi-droite graduée

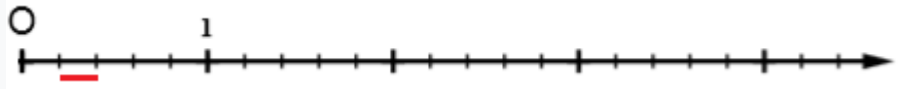
Représentation sur une demi-droite graduée :

Pour placer une fraction sur une droite graduée, on partage l'unité en autant de parties égales qu'indique le dénominateur, puis on reporte le nombre de parts indiqué par le numérateur.

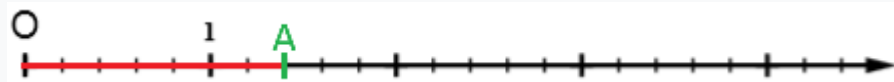
Exemple : Placer $A(\frac{7}{5})$ sur cette demi-droite graduée.



1. On partage l'unité en 5 parties égales. Chaque écart représente $\frac{1}{5}$



2. On reporte 7 fois la longueur du cinquième de l'unité.



On observe que : $\frac{7}{5} = 7 \times \frac{1}{5} = 1 + \frac{2}{5}$

V. Comparaison de fractions

1) Mettre des fractions au même dénominateur

Méthode : Pour comparer deux fractions, on peut les mettre au même dénominateur en utilisant la propriété fondamentale des fractions.

Exemple 1 : Mettre au même dénominateur les fractions $\frac{3}{4}$ et $\frac{2}{5}$.

On cherche un **dénominateur commun**. On peut utiliser le produit des dénominateurs : $4 \times 5 = 20$

- $\frac{3}{4} = \frac{3 \times 5}{4 \times 5} = \frac{15}{20}$
- $\frac{2}{5} = \frac{2 \times 4}{5 \times 4} = \frac{8}{20}$

Les deux fractions sont maintenant au même dénominateur : $\frac{15}{20}$ et $\frac{8}{20}$

Exemple 2 : Mettre au même dénominateur les fractions $\frac{5}{6}$ et $\frac{7}{9}$.

On cherche un dénominateur commun. Ici, on peut remarquer que 18 est un multiple de 6 et de 9 (car $6 \times 3 = 18$ et $9 \times 2 = 18$).

- $\frac{5}{6} = \frac{5 \times 3}{6 \times 3} = \frac{15}{18}$

- $\frac{7}{9} = \frac{7 \times 2}{9 \times 2} = \frac{14}{18}$

2) Comparer les fractions

Propriété : Pour comparer deux fractions qui ont le même dénominateur, on compare leurs numérateurs.

Exemple : Comparer $\frac{3}{4}$ et $\frac{2}{5}$.

Étape 1 : On met les fractions au même dénominateur (voir exemple précédent) :

- $\frac{3}{4} = \frac{15}{20}$

- $\frac{2}{5} = \frac{8}{20}$

Étape 2 : On compare les numérateurs :

$15 > 8$ donc $\frac{15}{20} > \frac{8}{20}$

Conclusion : $\frac{3}{4} > \frac{2}{5}$

Astuce : Pour comparer rapidement des fractions avec 1 :

- Si le numérateur est **inférieur** au dénominateur, la fraction est **inférieure à 1**.

Exemple : $\frac{3}{5} < 1$

- Si le numérateur est **égal** au dénominateur, la fraction est **égale à 1**.

Exemple : $\frac{7}{7} = 1$

- Si le numérateur est **supérieur** au dénominateur, la fraction est **supérieure à 1**.

Exemple : $\frac{11}{8} > 1$

3) Encadrer une fraction par deux entiers consécutifs

Méthode 1 : Pour encadrer une fraction par deux entiers consécutifs, on divise le numérateur par le dénominateur pour trouver entre quels entiers se trouve le quotient.

Exemple : Encadrer $\frac{7}{3}$ par deux entiers consécutifs.

On effectue la division : $7 \div 3 \approx 2,33...$

Le quotient est compris entre 2 et 3.

Donc : $2 < \frac{7}{3} < 3$

Méthode 2 : On peut aussi encadrer une fraction en cherchant des multiples du dénominateur.

Exemple : Pour encadrer $\frac{23}{5}$, on cherche les multiples de 5 qui encadrent 23 :

On sait que $4 \times 5 = 20$ et $5 \times 5 = 25$

$$\text{Donc } \frac{20}{5} < \frac{23}{5} < \frac{25}{5}$$

$$\text{Ainsi } 4 < \frac{23}{5} < 5$$

VI. Addition et soustraction de fractions

1) Même dénominateur

Règle : Pour additionner (ou soustraire) deux fractions qui ont le **même dénominateur** :

- On additionne (ou soustrait) les **numérateurs**
- On **garde** le même dénominateur

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a + b}{c} \quad \text{et} \quad \frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a - b}{c}$$

Exemple 1 : $\frac{5}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5 + 2}{8} = \frac{7}{8}$

Exemple 2 : $\frac{9}{5} - \frac{4}{5} = \frac{9 - 4}{5} = \frac{5}{5} = 1$

⚠ Attention : On n'additionne **pas** les dénominateurs !

$$\frac{3}{7} + \frac{2}{7} \neq \frac{5}{14} \quad \times \quad \frac{3}{7} + \frac{2}{7} = \frac{5}{7} \quad \checkmark$$

2) Cas où l'un des dénominateurs est un multiple de l'autre

Méthode : Si l'un des dénominateurs est un **multiple** de l'autre, on convertit la fraction au dénominateur commun (le plus grand), puis on additionne.

Exemple : $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$: 4 est un multiple de 2, donc le dénominateur commun est **4**.

$$\frac{1}{2} = \frac{1 \times 2}{2 \times 2} = \frac{2}{4} \quad \text{donc} \quad \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{\mathbf{3}}{\mathbf{4}}$$

Pour l'addition avec des dénominateurs quelconques (ex : $\frac{1}{4} + \frac{1}{6}$), voir le **Chapitre 11**.

VII. Multiplier une fraction par un entier

Règle : Pour multiplier une fraction par un entier, on multiplie le **numérateur** par cet entier (le dénominateur ne change pas).

$$n \times \frac{a}{b} = \frac{n \times a}{b}$$

Exemple 1 : $3 \times \frac{2}{5} = \frac{3 \times 2}{5} = \frac{\mathbf{6}}{\mathbf{5}}$

Exemple 2 : $4 \times \frac{3}{4} = \frac{4 \times 3}{4} = \frac{12}{4} = \mathbf{3}$ (en simplifiant par 4)

Exemple 3 (problème) : Une recette nécessite $\frac{2}{3}$ de tasse de farine par personne.

Quelle quantité faut-il pour 6 personnes ?

$$6 \times \frac{2}{3} = \frac{6 \times 2}{3} = \frac{12}{3} = \mathbf{4 \text{ tasses}}$$

Exercice : Calculer (écrire la réponse sous forme de fraction).

a) $\frac{3}{7} + \frac{2}{7} =$ [Vérifier](#)

b) $\frac{5}{6} - \frac{1}{6} =$ [Vérifier](#)

c) $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} =$ [Vérifier](#)

d) $5 \times \frac{3}{8} =$ [Vérifier](#)

Comparaison de fractions

Niveau 6ème

Exercice 1 : Mettre au même dénominateur

a) $\frac{2}{3}$ et $\frac{1}{4}$

b) $\frac{3}{5}$ et $\frac{2}{7}$

c) $\frac{5}{6}$ et $\frac{3}{4}$

d) $\frac{4}{9}$ et $\frac{5}{12}$

e) $\frac{7}{10}$ et $\frac{3}{8}$

f) $\frac{2}{6}$ et $\frac{5}{9}$

g) $\frac{3}{4}$ et $\frac{7}{8}$

h) $\frac{5}{10}$ et $\frac{3}{15}$

i) $\frac{7}{12}$ et $\frac{5}{18}$

j) $\frac{4}{15}$ et $\frac{2}{5}$

Exercice 2 : Comparer des fractions

a) $\frac{3}{4}$... $\frac{2}{3}$

b) $\frac{5}{6}$... $\frac{7}{9}$

c) $\frac{2}{5}$... $\frac{3}{8}$

d) $\frac{7}{10}$... $\frac{11}{15}$

e) $\frac{5}{12}$... $\frac{3}{8}$

f) $\frac{4}{7}$... $\frac{9}{14}$

Exercice 3 : Comparer avec 1

a) $\frac{5}{7}$... 1

b) $\frac{9}{9}$... 1

c) $\frac{11}{8}$... 1

d) $\frac{3}{10} \dots 1$

e) $\frac{15}{12} \dots 1$

f) $\frac{7}{7} \dots 1$

g) $\frac{4}{11} \dots 1$

h) $\frac{20}{13} \dots 1$

Exercice 4 : Encadrer par deux entiers consécutifs

a) $\frac{11}{3}$

b) $\frac{17}{5}$

c) $\frac{23}{4}$

d) $\frac{29}{7}$

e) $\frac{35}{6}$

f) $\frac{41}{8}$

g) $\frac{19}{4}$

h) $\frac{27}{5}$

i) $\frac{31}{6}$

j) $\frac{43}{8}$

k) $\frac{37}{9}$

l) $\frac{52}{7}$

Exercice 5 : Ranger dans l'ordre croissant

a) $\frac{3}{5}$; $\frac{7}{10}$; $\frac{2}{5}$; $\frac{9}{10}$

b) $\frac{5}{6}$; $\frac{2}{3}$; $\frac{5}{12}$; $\frac{1}{2}$

Exercice 6 : Problème

Jules a mangé $\frac{3}{8}$ d'une pizza et Sarah a mangé $\frac{2}{5}$ d'une pizza identique.

a) Qui a mangé le plus de pizza ?

b) Quelle fraction de pizza ont-ils mangé à eux deux ?

Correction - Comparaison de fractions

Niveau 6ème

Exercice 1 : Mettre au même dénominateur

Méthode : Pour mettre deux fractions au même dénominateur, on cherche un multiple commun des deux dénominateurs (le plus simple est de multiplier les deux dénominateurs entre eux).

a) $\frac{2}{3}$ et $\frac{1}{4}$

Dénominateur commun : $3 \times 4 = 12$

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \times 4}{3 \times 4} = \frac{8}{12}$$

$$\frac{1}{4} = \frac{1 \times 3}{4 \times 3} = \frac{3}{12}$$

$$\frac{8}{12} \text{ et } \frac{3}{12}$$

b) $\frac{3}{5}$ et $\frac{2}{7}$

Dénominateur commun : $5 \times 7 = 35$

$$\frac{3}{5} = \frac{3 \times 7}{5 \times 7} = \frac{21}{35}$$

$$\frac{2}{7} = \frac{2 \times 5}{7 \times 5} = \frac{10}{35}$$

$$\frac{21}{35} \text{ et } \frac{10}{35}$$

c) $\frac{5}{6}$ et $\frac{3}{4}$

Dénominateur commun : $6 \times 4 = 24$

$$\frac{5}{6} = \frac{5 \times 4}{6 \times 4} = \frac{20}{24}$$

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \times 6}{4 \times 6} = \frac{18}{24}$$

$$\frac{20}{24} \text{ et } \frac{18}{24}$$

On peut aussi utiliser 12 :

$$\frac{5}{6} = \frac{5 \times 2}{6 \times 2} = \frac{10}{12}$$

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} = \frac{9}{12}$$

$$\frac{10}{12} \text{ et } \frac{9}{12}$$

d) $\frac{4}{9}$ et $\frac{5}{12}$

Dénominateur commun : $9 \times 12 = 108$

$$\frac{4}{9} = \frac{4 \times 12}{9 \times 12} = \frac{48}{108}$$

$$\frac{5}{12} = \frac{5 \times 9}{12 \times 9} = \frac{45}{108}$$

$$\frac{48}{108} \text{ et } \frac{45}{108}$$

On peut aussi utiliser 36 :

$$\frac{4}{9} = \frac{4 \times 4}{9 \times 4} = \frac{16}{36}$$

$$\frac{5}{12} = \frac{5 \times 3}{12 \times 3} = \frac{15}{36}$$

$$\frac{16}{36} \text{ et } \frac{15}{36}$$

e) $\frac{7}{10}$ et $\frac{3}{8}$

Dénominateur commun : $10 \times 8 = 80$

$$\frac{7}{10} = \frac{7 \times 8}{10 \times 8} = \frac{56}{80}$$

$$\frac{3}{8} = \frac{3 \times 10}{8 \times 10} = \frac{30}{80}$$

$$\frac{56}{80} \text{ et } \frac{30}{80}$$

On peut aussi utiliser 40 :

$$\frac{7}{10} = \frac{7 \times 4}{10 \times 4} = \frac{28}{40}$$

$$\frac{3}{8} = \frac{3 \times 5}{8 \times 5} = \frac{15}{40}$$

$$\frac{28}{40} \text{ et } \frac{15}{40}$$

f) $\frac{2}{6}$ et $\frac{5}{9}$

Dénominateur commun : $6 \times 9 = 54$

$$\frac{2}{6} = \frac{2 \times 9}{6 \times 9} = \frac{18}{54}$$

$$\frac{5}{9} = \frac{5 \times 6}{9 \times 6} = \frac{30}{54}$$

$$\frac{18}{54} \text{ et } \frac{30}{54}$$

On peut aussi utiliser 18 :

$$\frac{2}{6} = \frac{2 \times 3}{6 \times 3} = \frac{6}{18}$$

$$\frac{5}{9} = \frac{5 \times 2}{9 \times 2} = \frac{10}{18}$$

$$\frac{6}{18} \text{ et } \frac{10}{18}$$

g) $\frac{3}{4}$ et $\frac{7}{8}$

Dénominateur commun : $4 \times 8 = 32$

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \times 8}{4 \times 8} = \frac{24}{32}$$

$$\frac{7}{8} = \frac{7 \times 4}{8 \times 4} = \frac{28}{32}$$

$$\frac{24}{32} \text{ et } \frac{28}{32}$$

On peut aussi utiliser 8 :

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \times 2}{4 \times 2} = \frac{6}{8}$$

$$\frac{7}{8} \text{ reste } \frac{7}{8}$$

$$\frac{6}{8} \text{ et } \frac{7}{8}$$

h) $\frac{5}{10}$ et $\frac{3}{15}$

Dénominateur commun : $10 \times 15 = 150$

$$\frac{5}{10} = \frac{5 \times 15}{10 \times 15} = \frac{75}{150}$$

$$\frac{3}{15} = \frac{3 \times 10}{15 \times 10} = \frac{30}{150}$$

$$\frac{75}{150} \text{ et } \frac{30}{150}$$

On peut aussi utiliser 30 :

$$\frac{5}{10} = \frac{5 \times 3}{10 \times 3} = \frac{15}{30}$$

$$\frac{3}{15} = \frac{3 \times 2}{15 \times 2} = \frac{6}{30}$$

$$\frac{15}{30} \text{ et } \frac{6}{30}$$

i) $\frac{7}{12} \text{ et } \frac{5}{18}$

Dénominateur commun : $12 \times 18 = 216$

$$\frac{7}{12} = \frac{7 \times 18}{12 \times 18} = \frac{126}{216}$$

$$\frac{5}{18} = \frac{5 \times 12}{18 \times 12} = \frac{60}{216}$$

$$\frac{126}{216} \text{ et } \frac{60}{216}$$

On peut aussi utiliser 36 :

$$\frac{7}{12} = \frac{7 \times 3}{12 \times 3} = \frac{21}{36}$$

$$\frac{5}{18} = \frac{5 \times 2}{18 \times 2} = \frac{10}{36}$$

$$\frac{21}{36} \text{ et } \frac{10}{36}$$

j) $\frac{4}{15}$ et $\frac{2}{5}$

Dénominateur commun : $15 \times 5 = 75$

$$\frac{4}{15} = \frac{4 \times 5}{15 \times 5} = \frac{20}{75}$$

$$\frac{2}{5} = \frac{2 \times 15}{5 \times 15} = \frac{30}{75}$$

$$\frac{20}{75} \text{ et } \frac{30}{75}$$

On peut aussi utiliser 15 :

$$\frac{4}{15} \text{ reste } \frac{4}{15}$$

$$\frac{2}{5} = \frac{2 \times 3}{5 \times 3} = \frac{6}{15}$$

$$\frac{4}{15} \text{ et } \frac{6}{15}$$

Exercice 2 : Comparer des fractions

Méthode : On met les fractions au même dénominateur, puis on compare les numérateurs.

a) $\frac{3}{4} \dots \frac{2}{3}$

Dénominateur commun : $4 \times 3 = 12$

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} = \frac{9}{12}$$

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \times 4}{3 \times 4} = \frac{8}{12}$$

$$\frac{9}{12} > \frac{8}{12}$$

$$\frac{3}{4} > \frac{2}{3}$$

c) $\frac{2}{5} \dots \frac{3}{8}$

Dénominateur commun : $5 \times 8 = 40$

$$\frac{2}{5} = \frac{2 \times 8}{5 \times 8} = \frac{16}{40}$$

$$\frac{3}{8} = \frac{3 \times 5}{8 \times 5} = \frac{15}{40}$$

$$\frac{16}{40} > \frac{15}{40}$$

$$\frac{2}{5} > \frac{3}{8}$$

b) $\frac{5}{6} \dots \frac{7}{9}$

Dénominateur commun : $6 \times 9 = 54$

$$\frac{5}{6} = \frac{5 \times 9}{6 \times 9} = \frac{45}{54}$$

$$\frac{7}{9} = \frac{7 \times 6}{9 \times 6} = \frac{42}{54}$$

$$\frac{45}{54} > \frac{42}{54}$$

$$\frac{5}{6} > \frac{7}{9}$$

Avec 18 :

$$\frac{5}{6} = \frac{5 \times 3}{6 \times 3} = \frac{15}{18}$$

$$\frac{7}{9} = \frac{7 \times 2}{9 \times 2} = \frac{14}{18}$$

$$\frac{15}{18} > \frac{14}{18}$$

$$\frac{5}{6} > \frac{7}{9}$$

d) $\frac{7}{10} \dots \frac{11}{15}$

Dénominateur commun : $10 \times 15 = 150$

$$\frac{7}{10} = \frac{7 \times 15}{10 \times 15} = \frac{105}{150}$$

$$\frac{11}{15} = \frac{11 \times 10}{15 \times 10} = \frac{110}{150}$$

$$\frac{105}{150} < \frac{110}{150}$$

$$\frac{7}{10} < \frac{11}{15}$$

Avec 30 :

$$\frac{7}{10} = \frac{7 \times 3}{10 \times 3} = \frac{21}{30}$$

$$\frac{11}{15} = \frac{11 \times 2}{15 \times 2} = \frac{22}{30}$$

$$\frac{21}{30} < \frac{22}{30}$$

$$\frac{7}{10} < \frac{11}{15}$$

e) $\frac{5}{12} \dots \frac{3}{8}$

Dénominateur commun : $12 \times 8 = 96$

$$\frac{5}{12} = \frac{5 \times 8}{12 \times 8} = \frac{40}{96}$$

$$\frac{3}{8} = \frac{3 \times 12}{8 \times 12} = \frac{36}{96}$$

$$\frac{40}{96} > \frac{36}{96}$$

$$\frac{5}{12} > \frac{3}{8}$$

Avec 24 :

$$\frac{5}{12} = \frac{5 \times 2}{12 \times 2} = \frac{10}{24}$$

$$\frac{3}{8} = \frac{3 \times 3}{8 \times 3} = \frac{9}{24}$$

$$\frac{10}{24} > \frac{9}{24}$$

$$\frac{5}{12} > \frac{3}{8}$$

f) $\frac{4}{7} \dots \frac{9}{14}$

Dénominateur commun : $7 \times 14 = 98$

$$\frac{4}{7} = \frac{4 \times 14}{7 \times 14} = \frac{56}{98}$$

$$\frac{9}{14} = \frac{9 \times 7}{14 \times 7} = \frac{63}{98}$$

$$\frac{56}{98} < \frac{63}{98}$$

$$\frac{4}{7} < \frac{9}{14}$$

Avec 14 :

$$\frac{4}{7} = \frac{4 \times 2}{7 \times 2} = \frac{8}{14}$$

$$\frac{9}{14} \text{ reste } \frac{9}{14}$$

$$\frac{8}{14} < \frac{9}{14}$$

$$\frac{4}{7} < \frac{9}{14}$$

Exercice 3 : Comparer avec 1

Méthode : Une fraction est égale à 1 si le numérateur = dénominateur, supérieure à 1 si numérateur > dénominateur, inférieure à 1 si numérateur < dénominateur.

a) $\frac{5}{7} \dots 1$

$5 < 7$ donc

$$\frac{5}{7} < 1$$

b) $\frac{9}{9} \dots 1$

9 = 9 donc

$$\frac{9}{9} = 1$$

c) $\frac{11}{8} \dots 1$

11 > 8 donc

$$\frac{11}{8} > 1$$

d) $\frac{3}{10} \dots 1$

3 < 10 donc

$$\frac{3}{10} < 1$$

e) $\frac{15}{12} \dots 1$

15 > 12 donc

$$\frac{15}{12} > 1$$

f) $\frac{7}{7} \dots 1$

$7 = 7$ donc

$$\frac{7}{7} = 1$$

g) $\frac{4}{11} \dots 1$

$4 < 11$ donc

$$\frac{4}{11} < 1$$

h) $\frac{20}{13} \dots 1$

$20 > 13$ donc

$$\frac{20}{13} > 1$$

Exercice 4 : Encadrer par deux entiers consécutifs

Méthode : On cherche deux multiples consécutifs du dénominateur qui encadrent le numérateur.

a) $\frac{11}{3}$

$$3 \times 3 = 9 \text{ et } 3 \times 4 = 12$$

$$9 < 11 < 12$$

$$3 < \frac{11}{3} < 4$$

b) $\frac{17}{5}$

$$5 \times 3 = 15 \text{ et } 5 \times 4 = 20$$

$$15 < 17 < 20$$

$$3 < \frac{17}{5} < 4$$

c) $\frac{23}{4}$

$$4 \times 5 = 20 \text{ et } 4 \times 6 = 24$$

$$20 < 23 < 24$$

$$5 < \frac{23}{4} < 6$$

d) $\frac{29}{7}$

$$7 \times 4 = 28 \text{ et } 7 \times 5 = 35$$

$$28 < 29 < 35$$

$$4 < \frac{29}{7} < 5$$

e) $\frac{35}{6}$

$$6 \times 5 = 30 \text{ et } 6 \times 6 = 36$$

$$30 < 35 < 36$$

$$5 < \frac{35}{6} < 6$$

f) $\frac{41}{8}$

$$8 \times 5 = 40 \text{ et } 8 \times 6 = 48$$

$$40 < 41 < 48$$

$$5 < \frac{41}{8} < 6$$

g) $\frac{19}{4}$

$$4 \times 4 = 16 \text{ et } 4 \times 5 = 20$$

$$16 < 19 < 20$$

$$4 < \frac{19}{4} < 5$$

h) $\frac{27}{5}$

$$5 \times 5 = 25 \text{ et } 5 \times 6 = 30$$

$$25 < 27 < 30$$

$$5 < \frac{27}{5} < 6$$

$$\text{i)} \frac{31}{6}$$

$$6 \times 5 = 30 \text{ et } 6 \times 6 = 36$$

$$30 < 31 < 36$$

$$5 < \frac{31}{6} < 6$$

$$\text{j)} \frac{43}{8}$$

$$8 \times 5 = 40 \text{ et } 8 \times 6 = 48$$

$$40 < 43 < 48$$

$$5 < \frac{43}{8} < 6$$

$$\text{k)} \frac{37}{9}$$

$$9 \times 4 = 36 \text{ et } 9 \times 5 = 45$$

$$36 < 37 < 45$$

$$4 < \frac{37}{9} < 5$$

$$\text{l)} \frac{52}{7}$$

$$7 \times 7 = 49 \text{ et } 7 \times 8 = 56$$

$$49 < 52 < 56$$

$$7 < \frac{52}{7} < 8$$

Exercice 5 : Ranger dans l'ordre croissant

Méthode : On met toutes les fractions au même dénominateur, puis on range les numérateurs dans l'ordre croissant.

a) $\frac{3}{5}$; $\frac{7}{10}$; $\frac{2}{5}$; $\frac{9}{10}$

Dénominateur commun : 10

$$\frac{3}{5} = \frac{3 \times 2}{5 \times 2} = \frac{6}{10}$$

$$\frac{7}{10} \text{ reste } \frac{7}{10}$$

$$\frac{2}{5} = \frac{2 \times 2}{5 \times 2} = \frac{4}{10}$$

$$\frac{9}{10} \text{ reste } \frac{9}{10}$$

$$\text{Ordre : } \frac{4}{10} < \frac{6}{10} < \frac{7}{10} < \frac{9}{10}$$

$$\text{Réponse : } \frac{2}{5} < \frac{3}{5} < \frac{7}{10} < \frac{9}{10}$$

b) $\frac{5}{6}$; $\frac{2}{3}$; $\frac{5}{12}$; $\frac{1}{2}$

Dénominateur commun : 12

$$\frac{5}{6} = \frac{5 \times 2}{6 \times 2} = \frac{10}{12}$$

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \times 4}{3 \times 4} = \frac{8}{12}$$

$$\frac{5}{12} \text{ reste } \frac{5}{12}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{1 \times 6}{2 \times 6} = \frac{6}{12}$$

Ordre : $\frac{5}{12} < \frac{6}{12} < \frac{8}{12} < \frac{10}{12}$

Réponse : $\frac{5}{12} < \frac{1}{2} < \frac{2}{3} < \frac{5}{6}$

Exercice 6 : Problème

Jules a mangé $\frac{3}{8}$ d'une pizza et Sarah a mangé $\frac{2}{5}$ d'une pizza identique.

a) Qui a mangé le plus de pizza ?

On compare $\frac{3}{8}$ et $\frac{2}{5}$ en les mettant au même dénominateur :

Dénominateur commun : $8 \times 5 = 40$

$$\frac{3}{8} = \frac{3 \times 5}{8 \times 5} = \frac{15}{40}$$

$$\frac{2}{5} = \frac{2 \times 8}{5 \times 8} = \frac{16}{40}$$

$$\frac{16}{40} > \frac{15}{40} \text{ donc } \frac{2}{5} > \frac{3}{8}$$

Réponse : Sarah a mangé le plus de pizza.

b) Quelle fraction de pizza ont-ils mangé à eux deux ?

On additionne les deux fractions :

Dénominateur commun : $8 \times 5 = 40$

$$\frac{3}{8} = \frac{3 \times 5}{8 \times 5} = \frac{15}{40}$$

$$\frac{2}{5} = \frac{2 \times 8}{5 \times 8} = \frac{16}{40}$$

$$\frac{3}{8} + \frac{2}{5} = \frac{15}{40} + \frac{16}{40} = \frac{15+16}{40} = \frac{31}{40}$$

Réponse : Ils ont mangé $\frac{31}{40}$ de pizza à eux deux.

Chapitre : Proportionnalité

I. Situation de proportionnalité

1) Reconnaître une situation de proportionnalité

Définition : Deux grandeurs sont proportionnelles lorsque l'une s'obtient en multipliant (ou en divisant) l'autre par un **même nombre non nul**.

Exemple 1 :

Nombre de croissants	2	5	8
Prix (en €)	3	7,5	12



On a :

$$\frac{3}{2} = 1,5 ; \frac{7,5}{5} = 1,5 ; \frac{12}{8} = 1,5$$

Les quotients sont égaux.

Pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, on multiplie toujours par le même nombre : 1,5.

Dans ce cas les deux grandeurs sont **proportionnelles**.

Exemple 2 (contre-exemple) :

Âge de Léo (en années)	5	10	15
Taille de Léo (en cm)	110	140	165

On a :

$$\frac{110}{5} = 22 ; \frac{140}{10} = 14$$

Les quotients ne sont pas égaux.

Dans ce cas les deux grandeurs **ne sont pas proportionnelles**.

2) Compléter un tableau de proportionnalité

Exemple : Paul achète 3 kg de pommes pour 6,9 €. Compléter le tableau suivant :

Quantité de pommes (Kg)	3	4	7	15
Prix (en €)	6,9	?	?	?

a) En trouvant le nombre pour passer de la première ligne à la deuxième ligne

Quantité de pommes (Kg)	3	4
Prix (en €)	6,9	9,2



$$\frac{6,9}{3} = 2,3$$

Pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, on multiplie par 2,3.

Donc : $4 \times 2,3 = 9,2$

b) Méthode de l'unité (retour à l'unité)

On calcule d'abord le prix **pour 1 kg** (retour à l'unité), puis on multiplie.

Quantité de pommes (Kg)	3	1	4
Prix (en €)	6,9	2,3	9,2

Pour 1 kg : $6,9 \div 3 = 2,3 \text{ €}$

Pour 4 kg : $4 \times 2,3 = 9,2 \text{ €}$

d) En additionnant ou en soustrayant deux colonnes du tableau

Dans un tableau de proportionnalité on peut additionner ou soustraire deux colonnes :

Quantité de pommes (Kg)	3	4	7
Prix (en €)	6,9	9,2	16,1

3 kg + 4 kg = 7 kg, et 6,9 € + 9,2 € = 16,1 €

e) En multipliant ou en divisant une colonne par un nombre non nul

Quantité de pommes (Kg)	3	15
Prix (en €)	6,9	34,5

$$\frac{15}{3} = 5$$

Ainsi on passe de la première colonne à la deuxième colonne en multipliant par 5.

Donc : $6,9 \times 5 = 34,5$

II. Exemples d'utilisations de la proportionnalité

1) Les pourcentages

Propriété : Appliquer x % à un nombre, c'est multiplier ce nombre par $\frac{x}{100}$.

a) Appliquer un pourcentage :

Exemple : Dans un collège de 400 élèves, 15% des élèves jouent au volley. Combien d'élèves jouent au volley ?

$$400 \times \frac{15}{100} = 400 \times 0,15 = 60$$

Il y a **60 élèves** qui jouent au volley dans ce collège.

Ou bien :

Nombre d'élèves	100	400
Nombre d'élèves qui jouent au volley	15	60

b) Calculer un pourcentage :

Exemple : Dans une classe de 30 élèves il y a 9 filles. Quel est le pourcentage de filles dans cette classe ?

Cela revient à déterminer le nombre de filles qu'il y aurait si la classe était composée de 100 élèves.

Nombre d'élèves	30	100
Nombre de filles	9	30

$$\frac{9}{30} = 0,3$$

Pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, on multiplie par 0,3.

Dans cette classe, il y a **30% de filles**.

2) Échelles

Définition : Sur une représentation à l'échelle, les mesures sur la représentation sont proportionnelles aux mesures réelles.

Remarque importante : Les mesures sont exprimées dans la **même unité**.

a) Utilisation d'une échelle :

Exemple : Sur une carte à l'échelle $\frac{1}{50\,000}$, deux villes sont distantes de 12 cm.

Quelle est la distance réelle entre ces deux villes ?

Distance sur la carte en cm	1	12
Distance réelle en cm	50 000	600 000

$$\frac{50\,000}{1} = 50\,000$$

Pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, on multiplie par 50 000.

La distance réelle est de 600 000 cm soit **6 km**.

b) Calculer une échelle :

Exemple : Calculer l'échelle de ce dessin :



Sur ce dessin, on mesure la longueur de la flèche, elle mesure 4 cm.
On cherche combien 1 cm sur le dessin va représenter en réalité.

Distance sur le dessin en cm	4	1
Distance réelle en cm	36	9

$$\frac{36}{4} = 9$$

Pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, on multiplie par 9.

L'échelle est $\frac{1}{9}$.

Remarque : Calculer une échelle revient à calculer le nombre représenté par la fraction : $\frac{\text{distance sur la carte}}{\text{distance réelle}}$, **ces distances étant dans la même unité.**

Exercice 1 : Un élève achète 5 cahiers pour 8 €. Quel est le prix de 8 cahiers ? de 12 cahiers ?

Exercice 2 : Dans un collège, 60 % des élèves sont demi-pensionnaires. Il y a 450 élèves dans le collège. Combien d'élèves sont demi-pensionnaires ?

Exercice 3 : Sur une carte à l'échelle $\frac{1}{25\,000}$, deux villes sont distantes de 8 cm.

Quelle est la distance réelle en km ?

TEST : PROPORTIONNALITÉ

6ème - Exemple d'évaluation

⚠ Attention : Ceci est un **EXEMPLE** de ce qui peut être demandé lors de l'évaluation de demain. Les exercices seront similaires mais avec des nombres et des situations différentes.

NOM Prénom : _____ Classe : 6ème _____

Toutes les réponses doivent être justifiées.

EXERCICE 1 :

Dans chaque cas, justifie si les deux grandeurs sont proportionnelles.

1.

Nombre de stylos	3	5	8	10
Prix en €	6	10	16	20

2. Dans une boulangerie, on peut lire sur l'étiquette :
« 3 croissants pour 2,70 €, 6 croissants pour 4,80 € ».

EXERCICE 2 :

Au marché, le prix payé pour les pommes est proportionnel à la masse achetée.

Marc a payé 4,20 € pour 3 kg de pommes.

- Combien Sophie va-t-elle payer pour 2,5 kg de pommes ?
- Avec 5,60 €, quelle masse de pommes Thomas peut-il acheter ?

EXERCICE 3 :

Dans une boîte de 120 chocolats, il y a :

- 40 % de chocolats au lait
- 35 % de chocolats noirs
- les autres chocolats sont blancs.

1. Combien de chocolats au lait contient la boîte ?

2. Combien de chocolats blancs contient la boîte ?

EXERCICE 4 :

La statue de la Liberté mesure 93 m de haut.

Léa décide de faire une maquette à l'échelle 1/50 (1 m sur le plan correspond à 50 m en réalité).

Léa affirme que si elle fait une maquette à l'échelle, elle ne dépassera pas 2 m de haut.

A-t-elle raison ?

Bon courage ! 

N'oublie pas de justifier toutes tes réponses et de bien détailler tes calculs.

CORRECTION : PROPORTIONNALITÉ

6ème - Évaluation exemple

EXERCICE 1 : Reconnaître une situation de proportionnalité

1. Tableau des stylos

Nombre de stylos	3	5	8	10
Prix en €	6	10	16	20

Justification :

On a :

$$\frac{6}{3} = 2 ; \frac{10}{5} = 2 ; \frac{16}{8} = 2 ; \frac{20}{10} = 2$$

Les quotients sont égaux.

Pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, on multiplie toujours par le même nombre : 2.

Réponse : Dans ce cas les deux grandeurs sont **proportionnelles**. Un stylo coûte 2 €.

2. Situation des croissants

« 3 croissants pour 2,70 €, 6 croissants pour 4,80 € »

Justification :

On a :

$$\frac{2,70}{3} = 0,90$$

$$\frac{4,80}{6} = 0,80$$

Les quotients ne sont pas égaux ($0,90 \neq 0,80$).

Réponse : Dans ce cas les deux grandeurs **ne sont pas proportionnelles**.

EXERCICE 2 : Calculs avec la proportionnalité

Données : Marc a payé 4,20 € pour 3 kg de pommes.

Masse (kg)	3	2,5	?
Prix (€)	4,20	?	5,60

Méthode : Trouver le coefficient pour passer de la première ligne à la deuxième ligne

Calcul du coefficient :

$$\frac{4,20}{3} = 1,4$$

Pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, on multiplie par 1,4.

Pour passer de la deuxième ligne à la première ligne, on divise par 1,4.

a. Combien Sophie va-t-elle payer pour 2,5 kg de pommes ?

Calcul :

On passe de la première ligne à la deuxième ligne, donc on multiplie par 1,4.

$$2,5 \times 1,4 = 3,50 \text{ €}$$

Réponse : Sophie va payer **3,50 €** pour 2,5 kg de pommes.

b. Avec 5,60 €, quelle masse de pommes Thomas peut-il acheter ?

Calcul :

On passe de la deuxième ligne à la première ligne, donc on divise par 1,4.

$$5,60 \div 1,4 = 4 \text{ kg}$$

Réponse : Avec 5,60 €, Thomas peut acheter **4 kg** de pommes.

EXERCICE 3 : Pourcentages

Données :

- Boîte de 120 chocolats
- 40 % de chocolats au lait
- 35 % de chocolats noirs
- Le reste : chocolats blancs

1. Combien de chocolats au lait contient la boîte ?

Rappel : Appliquer 40 % à un nombre, c'est multiplier ce nombre par $\frac{40}{100}$

Calcul :

$$120 \times \frac{40}{100} = 120 \times 0,4 = 48$$

Réponse : La boîte contient **48 chocolats au lait**.

2. Combien de chocolats blancs contient la boîte ?

Méthode 1 : Calculer le pourcentage manquant puis appliquer le pourcentage

Étape 1 : Calculer le pourcentage de chocolats blancs

$$100 \% - 40 \% - 35 \% = 25 \%$$

Les chocolats blancs représentent 25 % de la boîte.

Étape 2 : Calculer 25 % de 120

$$120 \times \frac{25}{100} = 120 \times 0,25 = 30$$

Réponse : La boîte contient **30 chocolats blancs**.

Méthode 2 : Soustraire les quantités dans le tableau

On calcule d'abord 35 % de 120 (chocolats noirs) :

$$120 \times \frac{35}{100} = 120 \times 0,35 = 42 \text{ chocolats noirs}$$

Dans un tableau de proportionnalité on peut soustraire deux colonnes :

$$120 - 48 - 42 = 30 \text{ chocolats blancs}$$

EXERCICE 4 : Échelles

Données :

- Statue de la Liberté : 93 m de haut
- Échelle : $\frac{1}{50}$ (1 m sur la maquette = 50 m en réalité)
- Affirmation de Léa : la maquette ne dépassera pas 2 m

A-t-elle raison ?

Méthode : Trouver le coefficient pour passer de la deuxième ligne à la première ligne

Distance sur la maquette en m	1	?
Distance réelle en m	50	93

Calcul :

On cherche le nombre pour passer de la deuxième ligne à la première ligne.

$$\frac{1}{50} = 0,02$$

Pour passer de la deuxième ligne à la première ligne, on multiplie par 0,02.

$$\text{Hauteur de la maquette} = 93 \times 0,02 = 1,86 \text{ m}$$

Comparaison : $1,86 \text{ m} < 2 \text{ m}$

Réponse : Oui, Léa a raison. La maquette mesurera **1,86 m**, ce qui ne dépasse effectivement pas 2 m.

Points importants à retenir :

- Pour vérifier une proportionnalité : calculer les quotients et vérifier qu'ils sont égaux
- Pour compléter un tableau : trouver le coefficient pour passer d'une ligne à l'autre
- Pourcentage : multiplier par $\frac{x}{100}$
- Échelle : utiliser le coefficient de proportionnalité

Chapitre 8 : Cercles et disques

I. Définitions

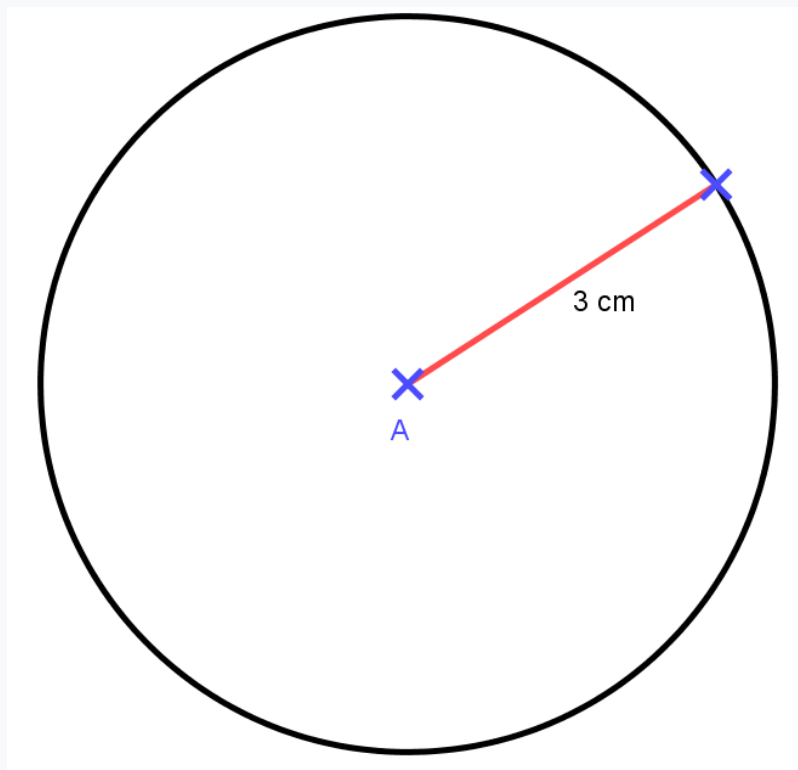
1) Le cercle

Définition : Un **cercle** est formé de tous les points situés à la même distance d'un point appelé **centre**.

Définition : Cette distance est appelée le **rayon** du cercle.

Remarque : Le centre du cercle n'est **pas** un point du cercle.

Exemple : Cercle de centre A et de rayon 3 cm



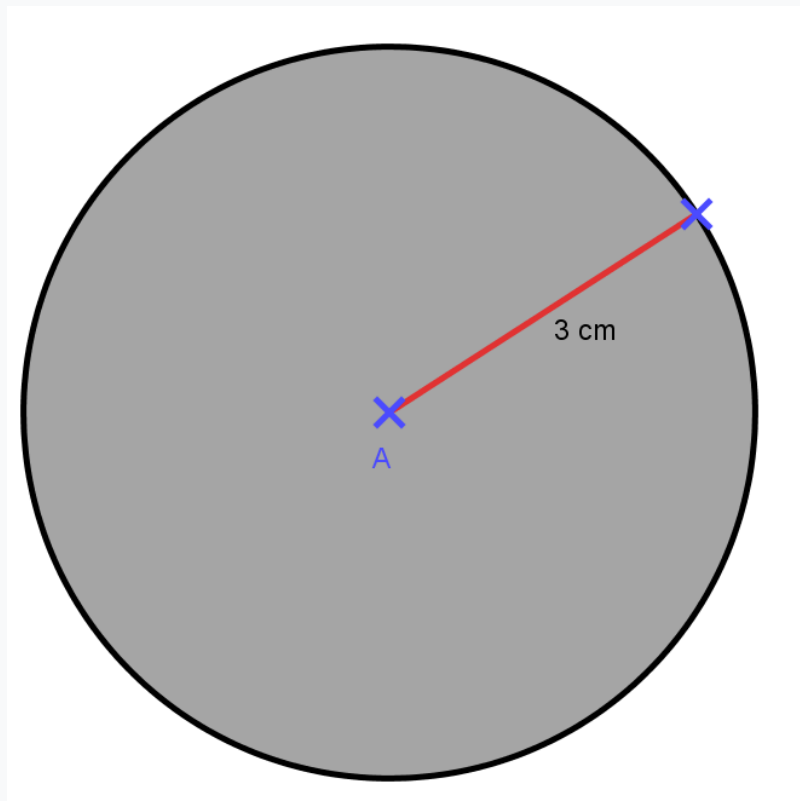
2) Le disque

Définition : Un **disque** est formé de tous les points situés sur un cercle et à l'intérieur du cercle.

C'est une **surface**.

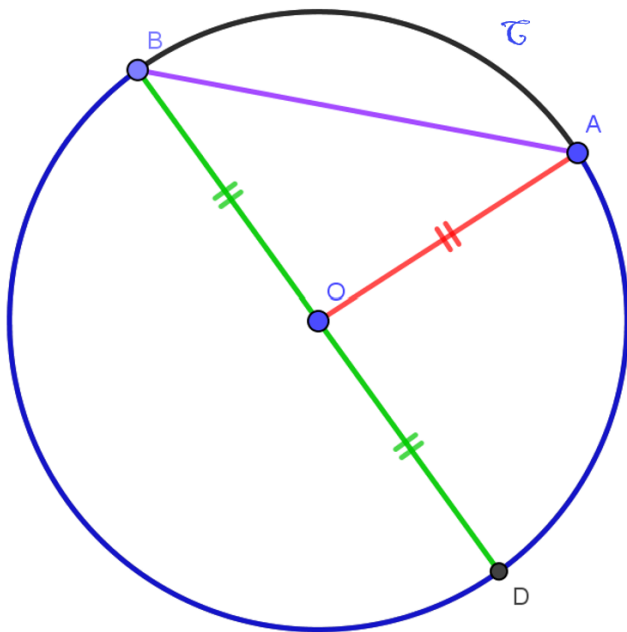
Attention : Il ne faut pas confondre le **cercle** (qui est la ligne) et le **disque** (qui est la surface).

Exemple : Disque de centre A et de rayon 3 cm



II. Vocabulaire

Sur la figure ci-dessous :



- O est le centre du cercle
- [OA] est un rayon du cercle $\mathcal{C}$
- [BD] est un diamètre du cercle $\mathcal{C}$
- [AB] est une corde du cercle $\mathcal{C}$
- $\widehat{AB}$ est un arc de cercle du cercle $\mathcal{C}$
- $\frown_{AB}$ est un arc de cercle du cercle $\mathcal{C}$

1) Le rayon

Définition : Un **rayon** est un segment qui relie le centre du cercle à un point du cercle.

Remarque : Le mot "rayon" peut désigner :

- Le **segment** [OA]
- La **longueur** OA

Propriété : Tous les rayons d'un même cercle ont la même longueur.

2) Le diamètre

Définition : Un **diamètre** est un segment qui relie deux points du cercle en passant par le centre.

Remarque : Le mot "diamètre" peut désigner :

- Le **segment** [BD]
- La **longueur** BD

Propriété : Le diamètre d'un cercle est égal au double du rayon.

Si on note r le rayon et d le diamètre, on a : $d = 2 \times r$

Propriété : Le centre d'un cercle est le milieu de tous ses diamètres.

3) La corde

Définition : Une corde est un segment qui relie deux points du cercle.

Remarque : Un diamètre est une corde particulière : c'est la corde qui passe par le centre du cercle. Le diamètre est la plus grande corde du cercle.

4) L'arc de cercle

Définition : Un arc de cercle est une portion de cercle délimitée par deux points.

Remarque : Deux points A et B d'un cercle délimitent toujours deux arcs de cercle différents (sauf si A et B sont diamétralement opposés, auquel cas les deux arcs sont égaux : on parle de demi-cercle).

Notation : On note les deux arcs en plaçant le symbole au-dessus des lettres :

-  AB désigne le grand arc
-  AB désigne le petit arc

III. Construction d'un cercle

1) Utilisation du compas

Méthode : Pour tracer un cercle de centre O et de rayon 3 cm :

1. Écarter le compas pour que la distance entre la pointe et la mine soit égale à 3 cm (utiliser une règle graduée)
2. Placer la pointe du compas sur le point O (le centre)
3. Faire tourner le compas autour du point O en gardant le même écartement
4. Tracer le cercle complet

2) Programme de construction

Définition : Un programme de construction est une liste d'instructions qui permet de construire une figure géométrique de manière précise.

Exemple :

Programme de construction :

1. Tracer un segment $[AB]$ de longueur 5 cm.
2. Tracer le cercle de centre A et de rayon 4 cm.
3. Tracer le cercle de centre B et de rayon 3 cm.
4. Les deux cercles se coupent en deux points C et D.

IV. Appartenance à un cercle

Propriété : Un point M appartient au cercle de centre O et de rayon r si et seulement si la distance OM est égale à r .

Exemple :

Soit un cercle de centre O et de rayon 5 cm. On mesure les distances suivantes :

- Si $OA = 5$ cm alors le point A **appartient** au cercle
- Si $OB = 3$ cm alors le point B est **à l'intérieur** du cercle (dans le disque)
- Si $OC = 7$ cm alors le point C est **à l'extérieur** du cercle

Propriété : Si deux points A et B appartiennent à un même cercle de centre O, alors :
 $OA = OB$

Exemple d'utilisation :

Les points A, B et C appartiennent au cercle de centre O et de rayon 4 cm.

On sait que $OA = 4$ cm.

Quelle est la longueur OB ?

Réponse : Comme A et B appartiennent au même cercle de centre O, on a : $OA = OB = 4$ cm.

Les opérations

I. Calculs posés

1) Poser une addition

Règle : Pour poser une addition, on aligne les virgules, les unités, les dizaines, les centaines...

Exemple : Calculer $12,4 + 3,859 + 567,7$

Cliquez sur "Étape suivante" pour démarrer l'animation

+

+

Étape suivante

Recommencer

2) Poser une soustraction

Règle : Pour poser une soustraction, on aligne également les virgules, les unités, les dizaines...

Exemple : Calculer $8,5 - 2,87$

Cliquez sur "Étape suivante" pour démarrer l'animation

—

Étape suivante

Recommencer

3) Poser une multiplication

Règle : Pour multiplier deux nombres décimaux :

- On pose la multiplication sans tenir compte des virgules
- On effectue la multiplication
- On place la virgule dans le résultat en comptant le nombre total de chiffres après la virgule dans les deux facteurs

Exemple : Calculer $5,68 \times 3,4$

Cliquez sur "Étape suivante" pour démarrer l'animation

×

+

Étape suivante

Recommencer

II. Division euclidienne

Définition : Effectuer la division euclidienne d'un nombre entier (le **dividende**) par un autre nombre entier (le **diviseur**), c'est trouver deux nombres entiers : le **quotient** et le **reste**, tels que :

- $\text{dividende} = \text{diviseur} \times \text{quotient} + \text{reste}$
- le reste est strictement inférieur au diviseur

1) Poser une division euclidienne

Règle : Pour effectuer une division euclidienne, on cherche combien de fois le diviseur est contenu dans le dividende.

Exemple : Calculer $1347 \div 24$

Cliquez sur "Étape suivante" pour démarrer l'animation

1 3 4 7

2 4

Étape suivante

Recommencer

Remarque : Dans l'exemple précédent, $1347 = 24 \times 56 + 3$:

- 1347 est le **dividende**
- 24 est le **diviseur**
- 56 est le **quotient**
- 3 est le **reste** (qui est bien inférieur à 24)

III. Vocabulaire

- Le résultat d'une **addition** s'appelle la **somme**. Les nombres s'appellent les **termes**.
- Le résultat d'une **soustraction** s'appelle la **différence**. Les nombres s'appellent aussi les **termes**.
- Le résultat d'une **multiplication** s'appelle le **produit**. Les nombres s'appellent les **facteurs**.
- Le résultat d'une **division** s'appelle le **quotient**.

IV. Critères de divisibilité

Propriétés :

- Un nombre entier est divisible par **2** si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8.
- Un nombre entier est divisible par **3** si la somme de ses chiffres est divisible par 3.
- Un nombre entier est divisible par **4** si le nombre formé par ses deux derniers chiffres est divisible par 4.
- Un nombre entier est divisible par **5** si son chiffre des unités est 0 ou 5.
- Un nombre entier est divisible par **9** si la somme de ses chiffres est divisible par 9.

V. Division décimale

Définition : Pour obtenir le **quotient décimal** d'une division euclidienne, on poursuit la division en ajoutant une virgule au quotient et en ajoutant des zéros au dividende.

1) Continuer une division euclidienne

Exemple : Calculer le quotient décimal de $1347 \div 24$

Cliquez sur "Étape suivante" pour démarrer l'animation

$$\begin{array}{r} 1347 \\ - 120 \\ \hline 147 \\ - 144 \\ \hline 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 24 \\ \hline 56 \end{array}$$

Étape suivante

Recommencer

2) Diviser un nombre décimal

Exemple : Calculer $9,4 \div 4$

Cliquez sur "Étape suivante" pour démarrer l'animation

9, 4

4

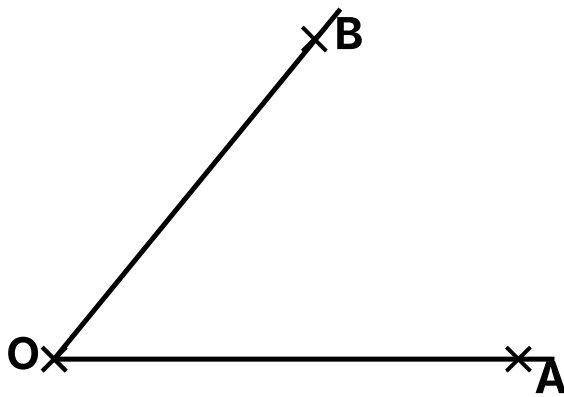
Étape suivante

Recommencer

Les angles

I. Vocabulaire

Définition : Un **angle** est formé par deux **demi-droites** de même origine.

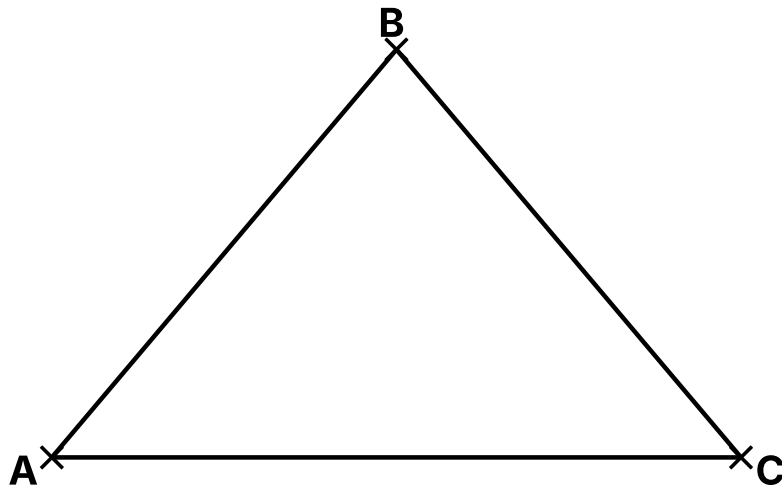


Étape suivante ►

Recommencer ↺

Attention : l'ordre des lettres est important. La lettre du **milieu** indique le **sommet** de l'angle.

Exemple : Dans le triangle ABC ci-dessous, on peut nommer trois angles différents. Cliquez sur « Étape suivante » pour les faire apparaître un par un.



Cliquez sur « Étape suivante » pour faire apparaître les angles.

Étape suivante ►

Recommencer ↺

II. Mesure d'un angle

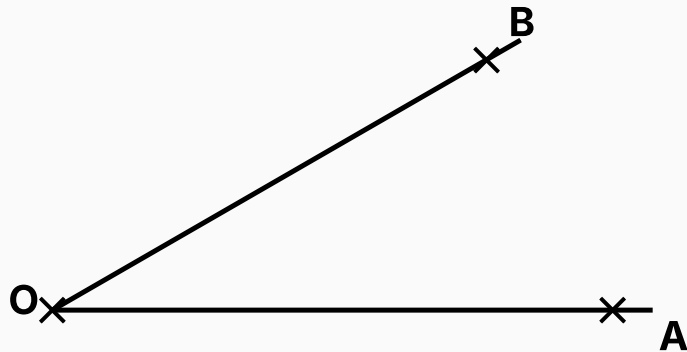
1) Mesure en degrés

L'unité de mesure d'un angle est le **degré** (symbole : °). Pour mesurer un angle, on utilise un **rapporteur**.

Un angle peut mesurer entre **0°** et **180°**.

Méthode pour mesurer un angle :

Cliquez sur « Étape suivante » pour voir comment mesurer l'angle $\widehat{AOB}$.



Étape suivante ►

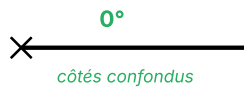
Recommencer ↺

Résumé des étapes :

- Placer le **centre du rapporteur** exactement sur le **sommet** de l'angle.
- Aligner la graduation **0°** sur un des côtés de l'angle.
- Lire la mesure là où l'**autre côté** coupe le rapporteur.

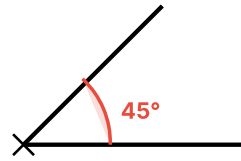
2) Nature des angles

On classe les angles selon leur mesure :



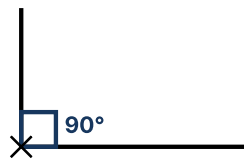
Angle nul

mesure = 0°



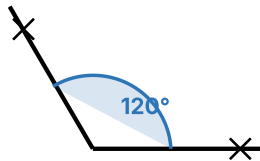
Angle aigu

$0^\circ < \text{mesure} < 90^\circ$



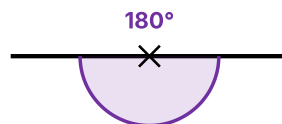
Angle droit

mesure = 90°



Angle obtus

$90^\circ < \text{mesure} < 180^\circ$



Angle plat

mesure = 180°

3) Tracer un angle de mesure donnée

Méthode pour tracer un angle $\widehat{BAC} = 72^\circ$:

Cliquez sur « Étape suivante » pour voir la construction.

Étape suivante ►

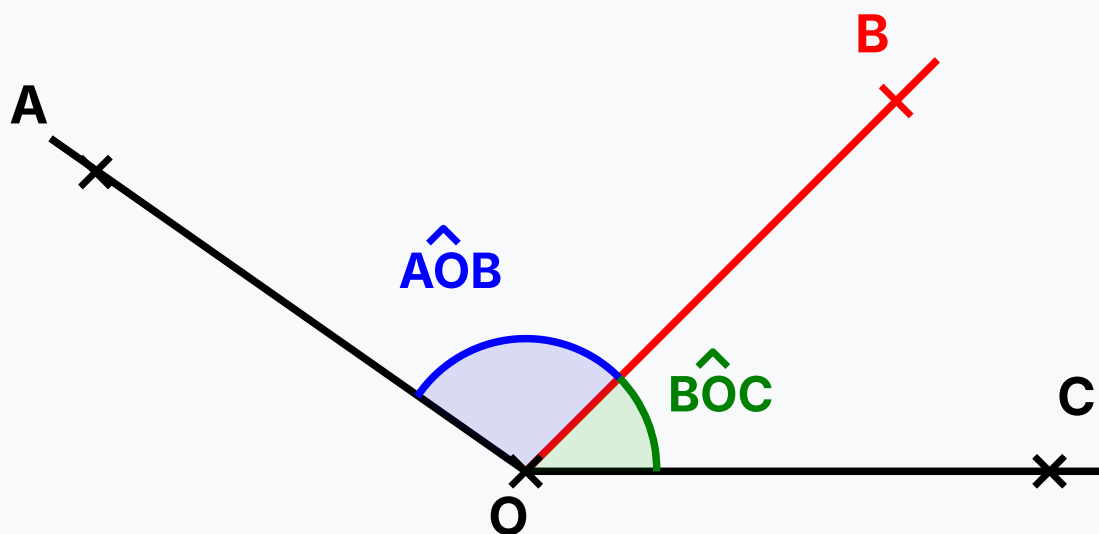
Recommencer ↺

III. Angles adjacents

Définition :

Deux angles sont adjacents si :

- ils ont le même sommet,
- ils ont un côté commun,
- ils sont de part et d'autre de ce côté commun (ils ne se chevauchent pas).

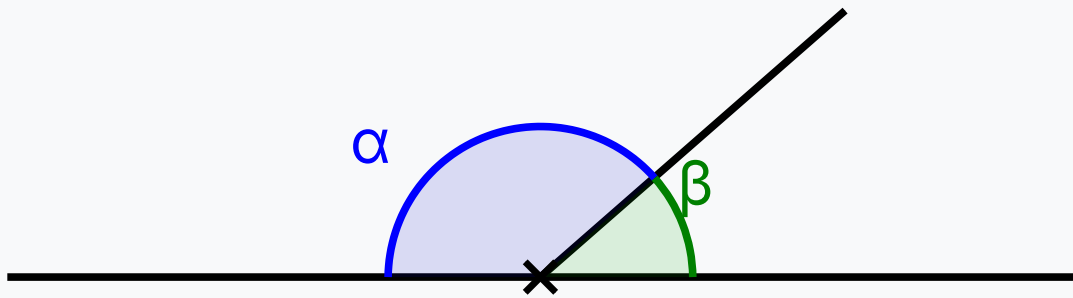


Les angles $\hat{A}OB$ et $\hat{B}OC$ sont **adjacents**.

IV. Angles supplémentaires

Définition :

Deux angles sont **supplémentaires** si la somme de leurs mesures est égale à 180° .



$\alpha + \beta = 180^\circ \rightarrow \alpha \text{ et } \beta \text{ sont supplémentaires}$

Remarque :

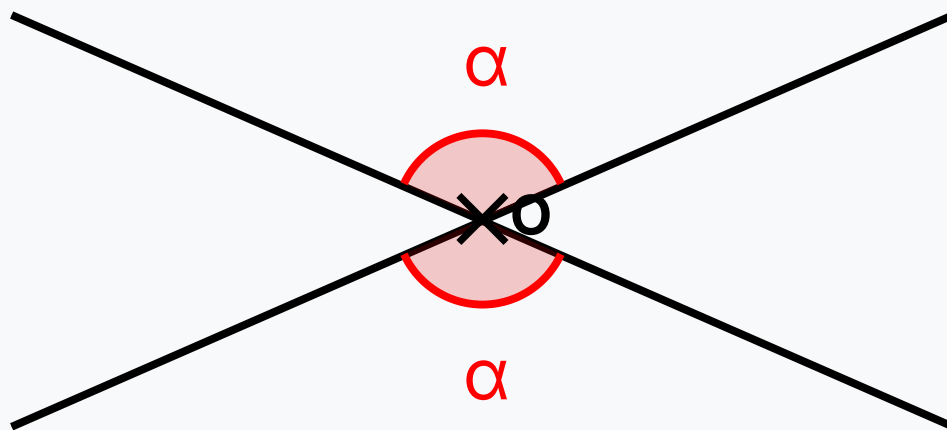
Deux angles supplémentaires adjacents forment ensemble un **angle plat**.

V. Angles opposés par le sommet

Définition :

Deux angles sont **opposés par le sommet** si :

- ils ont le **même sommet**,
- les côtés de l'un sont le **prolongement** des côtés de l'autre.



Les deux angles rouges sont opposés par le sommet

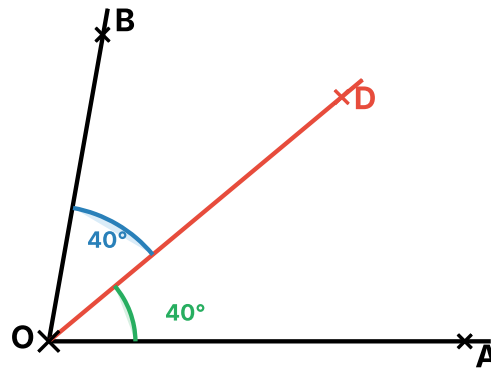
Propriété :

Deux angles opposés par le sommet sont toujours égaux.

VI. La bissectrice

1) Définition

Définition : La **bissectrice** d'un angle est la demi-droite issue du **sommet** de cet angle qui le partage en deux angles **adjacents** de **même mesure**.



$[OD)$ est la bissectrice de l'angle $\widehat{AOB}$ car $\widehat{AOD} = \widehat{DOB} = 40^\circ$.

Propriété : Si $[OD)$ est la bissectrice de l'angle $\widehat{AOB}$, alors :

$$\widehat{AOD} = \widehat{DOB} = \widehat{AOB} \div 2$$

2) Tracer la bissectrice au rapporteur

Méthode :

1. Mesurer l'angle $\widehat{AOB}$ au rapporteur.
2. Diviser cette mesure par 2.
3. Tracer la demi-droite $[OD)$ faisant un angle égal à la moitié de $\widehat{AOB}$ avec $[OA)$.

Exemple : Si $\widehat{AOB} = 80^\circ$, alors la bissectrice fait un angle de $80^\circ \div 2 = \mathbf{40^\circ}$ avec $[OA)$.

Exemple animé : tracer la bissectrice de l'angle $\widehat{AOB} = 80^\circ$ au rapporteur

Cliquez sur « Étape suivante » pour voir la construction.

Étape suivante ►

Recommencer ↺

VII. La somme des angles d'un triangle

Propriété : La somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180° .

Dans tout triangle ABC : $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$

Démonstration : les trois angles d'un triangle forment ensemble un angle plat (180°)

Cliquez sur « Étape suivante » pour voir la démonstration.



Étape suivante ►

Recommencer ↺

Chapitre 11 : Les fractions - Partie 2

I. Fraction d'une quantité

Définition : Pour calculer $\frac{a}{b}$ d'une quantité Q , on multiplie $\frac{a}{b}$ par Q .

Le mot « **de** » se traduit par le signe $\times$.

Il y a **trois façons** d'écrire ce calcul, toutes équivalentes :

$$\boxed{\frac{a}{b} \times Q} \quad \text{ou} \quad \boxed{\frac{a \times Q}{b}} \quad \text{ou} \quad \boxed{a \times \frac{Q}{b}}$$

On choisira la méthode la plus rapide selon le problème.

Exemple 1 : Calculer $\frac{3}{4}$ de 20.

On partage 20 en 4 parties égales :



On utilise la 3^e méthode (diviser d'abord) :

$$\frac{3}{4} \times 20 = 3 \times \frac{20}{4} = 3 \times 5 = \mathbf{15}$$

Exemple 2 : Calculer $\frac{2}{5}$ de 30.

$$\frac{2}{5} \times 30 = 2 \times \frac{30}{5} = 2 \times 6 = \mathbf{12}$$

Exemple 3 : Calculer $\frac{3}{7}$ de 5.

Ici, 5 n'est pas divisible par 7. On utilise la 2^e méthode :

$$\frac{3}{7} \times 5 = \frac{3 \times 5}{7} = \frac{15}{7}$$

II. Additionner et soustraire des fractions

1) Règle 1 — Même dénominateur

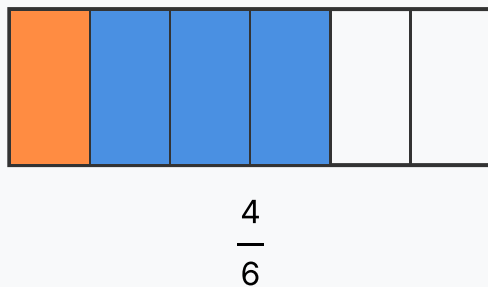
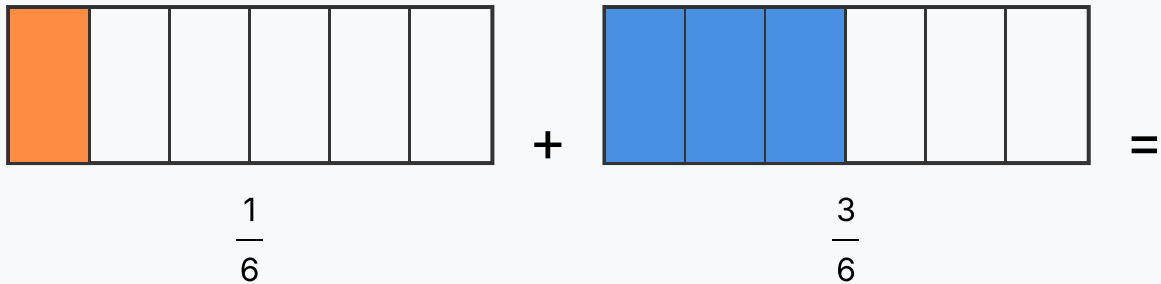
Règle 1 : Pour additionner (ou soustraire) deux fractions qui ont le **même dénominateur** :

- On additionne (ou soustrait) les **numérateurs**
- On **garde** le dénominateur commun

Pour tous nombres a , b et c (avec $c \neq 0$) :

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a + b}{c} \quad \text{et} \quad \frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a - b}{c}$$

Exemple 1 (avec simplification) : $\frac{1}{6} + \frac{3}{6} = ?$



$$\frac{1}{6} + \frac{3}{6} = \frac{1+3}{6} = \frac{4}{6}$$

On peut simplifier par 2. Visuellement, on regroupe les sixièmes par paires :



$$\frac{4}{6} = \frac{2 \times 2}{3 \times 2} = \frac{2}{3} \text{ (simplifié par 2)}$$

Exemple 2 : $\frac{7}{5} - \frac{4}{5} = \frac{7-4}{5} = \frac{3}{5}$

⚠ Attention : On ne change **pas** le dénominateur !

$$\frac{3}{7} + \frac{2}{7} \neq \frac{5}{14} \quad \times \quad \frac{3}{7} + \frac{2}{7} = \frac{5}{7} \quad \checkmark$$

2) Règle 2 — Dénominateurs différents

Règle 2 : Pour additionner (ou soustraire) deux fractions de **dénominateurs différents**, on les remet au **même dénominateur**, puis on applique la Règle 1.

On cherche le **plus petit dénominateur commun possible** (pour éviter de simplifier ensuite).

Comment trouver le plus petit dénominateur commun ?

On liste les multiples de chaque dénominateur et on repère le premier qui est commun aux deux listes.

Exemple 1 : Calculer $\frac{1}{4} + \frac{5}{6}$

Cliquez sur "Étape suivante" pour démarrer

$$\frac{1}{4} + \frac{5}{6}$$

→ $4 \neq 6$, on cherche le plus petit dénominateur commun

Étape suivante

Recommencer

Exemple 2 : Calculer $\frac{14}{6} - \frac{11}{9}$

Cliquez sur "Étape suivante" pour démarrer

$$\frac{14}{6} - \frac{11}{9}$$

→ $6 \neq 9$, on cherche le plus petit dénominateur commun

Étape suivante

Recommencer

Cas particulier : si l'un des dénominateurs est un multiple de l'autre, le plus petit dénominateur commun est le plus grand des deux. Pas besoin de lister les multiples !

Exemple : $\frac{1}{4} + \frac{3}{8} \rightarrow 8$ est un multiple de 4, donc le dénominateur commun est **8** :

$$\frac{1}{4} = \frac{2}{8} \quad \text{donc} \quad \frac{2}{8} + \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$$

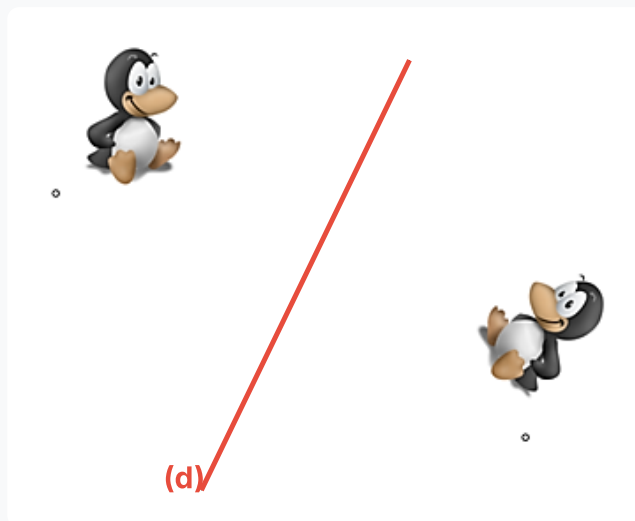
La symétrie axiale

I. Figures symétriques et axes de symétrie

1) Figures symétriques

Définition : Deux figures sont **symétriques par rapport à une droite (d)** si ces deux figures se superposent par pliage le long de cette droite.

Exemple : Les deux pingouins ci-dessous sont symétriques par rapport à la droite (d).



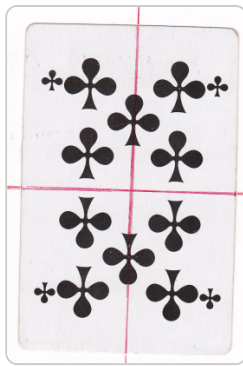
2) Axe de symétrie d'une figure

Définition : Une droite (d) est un **axe de symétrie** d'une figure, si les deux parties de la figure se superposent par pliage le long de la droite (d).

Exemple : Voici trois figures. Observer leur(s) axe(s) de symétrie.



$\mathcal{F}_1$ a **1 axe** de symétrie



$\mathcal{F}_2$ a **2 axes** de symétrie



$\mathcal{F}_3$ **n'a pas** d'axe de symétrie

II. Construction du symétrique d'un point

Définition : On dit que deux points A et A' sont **symétriques par rapport à une droite (d)** lorsque :

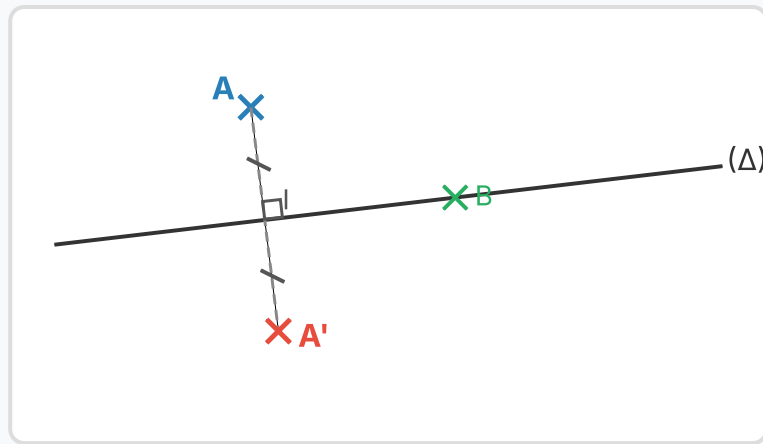
- le segment [AA'] est **perpendiculaire** à (d),
- A et A' sont à **égale distance** de (d).

La droite (d) est appelée **axe de symétrie**.

Propriété : Dire que A' est le symétrique du point A par rapport à la droite (d) revient à dire que la droite (d) est la **médiatrice** du segment [AA'].

Remarque : Si le point A se trouve sur la droite (d), alors A et son symétrique A' sont **confondus**.

Exemple :



- A' est le symétrique de A par rapport à (Δ) .
- B appartient à la droite (Δ) : son symétrique par rapport à (Δ) est lui-même.

1) Construction avec l'équerre et le compas

Méthode : Pour construire le symétrique du point M par rapport à la droite (d) :

1. Je place un côté de l'angle droit de l'équerre le long de (d), puis je fais glisser l'équerre jusqu'à ce que l'autre côté passe par M.
2. Je trace la perpendiculaire à (d) passant par M. Elle coupe (d) en O.
3. Sur cette perpendiculaire, je place M' tel que **OM = OM'** à l'aide du compas.

Cliquez sur « Étape suivante » pour voir la construction étape par étape.

M_x

▶ Étape suivante

↺ Recommencer

2) Construction avec le compas seulement

Méthode : Pour construire le symétrique du point M par rapport à la droite (d) au compas seulement :

1. Je place deux points A et B sur (d).
2. Je trace un arc de cercle de **centre A** passant par M.
3. Je trace un arc de cercle de **centre B** passant par M.
4. Les deux arcs se coupent en **M'**, symétrique de M par rapport à (d).

Cliquez sur « Étape suivante » pour voir la construction étape par étape.

M_x

▶ Étape suivante

↺ Recommencer

III. Construction du symétrique d'une figure

Méthode : Pour tracer la figure symétrique d'une figure donnée, on choisit plusieurs points de cette figure (sommets, centre...) et on trace le symétrique de chacun de ces points par rapport à l'axe, avec la méthode de son choix.

1) Symétrie d'un polygone

Exemple : Construire l'image A'B'C' du triangle ABC par la symétrie d'axe (d).

On construit les images A', B' et C' de chaque sommet, puis on relie ces points.

Cliquez sur « Étape suivante » pour voir la construction étape par étape.

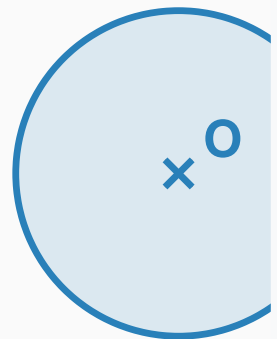


2) Symétrie d'un cercle

Méthode : Pour construire le symétrique d'un cercle de centre O par rapport à (d) , on construit d'abord l'image O' du centre O . Le cercle symétrique a pour centre O' et a le **même rayon**.

Exemple : Construire le symétrique du cercle (C) par rapport à (d) .
Le cercle symétrique a pour centre O' (symétrique de O) et a le **même rayon**.

Cliquez sur « Étape suivante » pour voir la construction étape par étape.

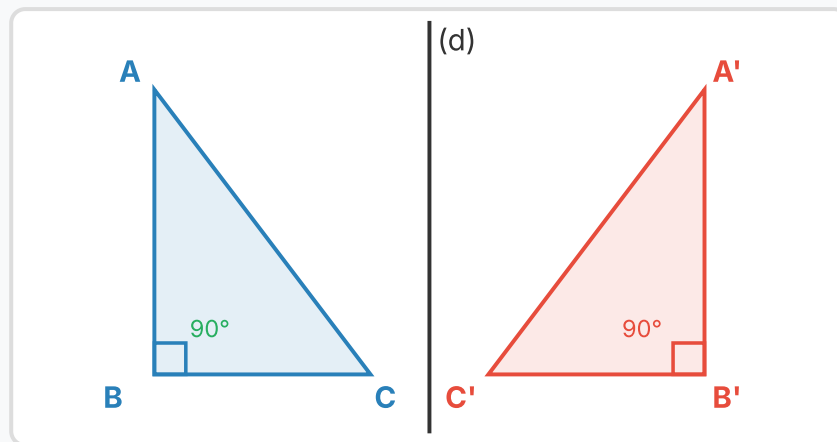


IV. Propriétés de la symétrie axiale

Propriétés : La symétrie axiale conserve :

- les **longueurs** : le symétrique d'un segment est un segment de même longueur ;
- les **angles** : deux angles symétriques ont la même mesure ;
- l'**alignement** : les symétriques de points alignés sont des points alignés ;
- les **cercles** : le symétrique d'un cercle est un cercle de même rayon ;
- l'**aire** : deux figures symétriques ont la même aire.

Exemple : Les triangles ABC et $A'B'C'$ sont symétriques par rapport à la droite (d) . Le triangle ABC est rectangle en B . Quelle est la nature du triangle $A'B'C'$?



Les angles ABC et $A'B'C'$ sont symétriques par rapport à (d) , donc ils ont la même mesure.

Or $ABC = 90^\circ$, donc $A'B'C' = 90^\circ$.

Un triangle qui possède un angle droit est un triangle rectangle.

On en déduit que le triangle $A'B'C'$ est **rectangle en B'** .